

**Notice protocole
BORNE BI400 ESCLAVE
Protocole communication TCP/IP**

Rédacteur	OG
Approuvé par	FL

Référence Document	Indice du document	Date d'édition
BI400 Esclave V140.doc	G	21/06/2012

Indice	A	Document de référence
	B	Ajout commande TIC
	C	Ajout mode réduit, fonctions chargement/correction taille de message. Modification commande FIL (ajout argument STD).
	D	Ajout de la gestion de l'I400 BS (pesage sur bande)
	E	Ajout commande AFF (affichage texte), SAT corrections diverses
	F	Ajout évènement TOU (touche enfoncée), ajout évènement STP (coupure secteur).
	G	Ajout communication PROFIBUS, badge mifare, commande d'écriture d'une tare (TAR) et préconisations

SOMMAIRE

1	Introduction	4
2	Tests	4
3	Concepts de base des échanges par socket	5
3.1	La connexion.....	5
3.2	Les échanges de données	5
3.3	Les buffers tampon	6
4	Les sockets BI400 avec un système client.....	6
4.1	Généralités.....	6
4.2	Bilan des échanges par socket.....	7
4.3	Remarques particulières	12
4.4	Préconisations	12
5	Description détaillée des messages échangés	14
5.1	Généralités.....	14
5.1.1	Structure des trames	14
5.1.2	Représentation des données pondérales	14
5.2	Description des événements « Erreur »	15
5.2.1	Erreur d'interprétation de la commande.....	15
5.2.2	Commande non exécutée	15
5.3	Description des commandes impliquant une réponse BI400	16
5.3.1	Lecture de la version logiciel - VER.....	16
5.3.2	Afficher liste de choix - AFL	17
5.3.3	Lecture poids courant - PDC.....	18
5.3.4	Lecture poids avec DSD - PDD	19
5.3.5	Mise à zéro indicateur - RZI	21
5.3.6	Tare indicateur - TAI	22
5.3.7	Écriture d'une tare - TAR	23
5.3.8	Saisie chaîne caractères - SCC.....	24
5.3.9	Saisie valeur numérique - SVN.....	25
5.3.10	Affichage boutons - AIB	26
5.3.11	Lecture des contacts d'entrée - LCE	28
5.3.12	Positionne sortie TOR à ON ou à OFF - OUT	29
5.3.13	Relecture des contacts de sortie - LCS.....	29
5.3.14	Lecture radioactivité - RAD.....	30
5.4	Description des commandes sans réponse BI400	31
5.4.1	Filtre des événements - FIL.....	31
	Code commande : « FIL».....	31
5.4.2	Transmission paramètres - PAR.....	32
5.4.3	Effacement de tout l'écran - RZE.....	33
5.4.4	Effacement partiel de l'écran - RZP	33
5.4.5	Afficher message - AFM.....	34
5.4.6	Afficher/masquer Poids - AMP.....	35
5.4.7	Impression ticket - IMP.....	35
5.4.8	Sortie temporisée - TIC.....	36
5.5	Description des événements envoyés par la BI400 (sans commande initiale).....	37
5.5.1	Présence véhicule - PVE.....	37
5.5.2	Disparition véhicule - DVE.....	37

5.5.3	Badge lu - BDG	37
5.5.4	Lecteur Mifare	38
5.5.5	Poids stable - PDS.....	41
5.5.6	Reconnaissance plaque minéralogique - RPM	42
5.5.7	Evènement spécifique - EVE	42
5.5.8	Watch Dog - WDG	42
5.5.9	Evènement changement d'état des contacts d'entrée - CCE.....	43
5.5.10	Evènement statut imprimante - STI.....	44
5.5.11	Evènement statut dosage - STD	44
5.5.12	Evènement coupure secteur - STP	44
5.5.13	Evènement touche enfoncée - TOU	45
6	<i>Commandes pour le chargement/déchargement automatisé.....</i>	46
6.1	Chargement consigne dosage - CON.....	46
6.2	Action dosage - ACD.....	48
6.3	Demande statut dosage - STD.....	49
7	<i>Commandes affichage sur répéteur et afficheur</i>	50
7.1	Configurer affichage répéteur - CAR	50
7.2	Afficher message répéteur - AFR	50
7.3	Afficher message afficheur - PA.....	51
7.4	Afficher message sur afficheur Saturne - SAT	52
7.5	Afficher message sur afficheur PA3 – PA3	53
8	<i>Commandes pour le pesage dynamique</i>	54
8.1	Sélection de voie - SEL	54
8.2	Lecture poids / débit courant - PBC	55
8.3	Acquisition poids enregistré dans DSD - PBD	56
8.4	Mise à zéro dynamique - RZD	57
8.5	Chargement consigne dosage dynamique - COD.....	58
8.6	Chargement consigne dosage dynamique Brut – CO2.....	59
8.7	Action dosage - ACD.....	60
8.8	Demande statut dosage (dynamique) - STD.....	61
9	<i>Communication Profibus.....</i>	62
9.1	La table	62
9.2	Communication impossible avec le coupleur	64
9.3	Lecture Profibus global - LPG	64
9.4	Lecture Profibus d'un mot - LPM	65
9.5	Écriture Profibus global - EPG	65
9.6	Écriture Profibus d'un mot - EPM	66
10	<i>Fonctionnement en mode réduit</i>	67
10.1	Passage en mode réduit.....	67
10.2	Fonctionnement du mode réduit.....	67
10.3	Commande changement de mode réduit/connecté/hors service - CHM.....	68
10.4	Organigrammes des changements d'états.....	69

1 Introduction

Ce document décrit :

- le protocole de communication TCP/IP de la borne et les résultats
- la description des services graphiques au niveau de l'affichage I400
- la liste des périphériques supportés par la borne
- la configuration de la borne

La borne BI400 Esclave sera compatible avec la borne BIWIN en termes de protocole.

Certaines fonctions ne pourront pas être réalisées par la borne BI400:

- prise de photographie
- mémorisation de séquences filmées

Si un système hôte souhaitait envoyer de telles requêtes, la borne BI400 répondra systématiquement par un message d'impossibilité de réaliser la fonction demandée (message "CAN" signifiant "Can not")

Compatibilité multilingue avec BIWIN

La borne **BIWIN** peut être configurée pour recevoir des données suivant [2 encodages](#):

- **ANSI**: les données reçues seront interprétées sous forme de caractères 8 bits dépendant de l'option régionale choisie sur le PC de la borne.

Nota: il faut que le système Host raccordé à la borne utilise la même option régionale.

- **UNICODE**: les données reçues seront interprétées sous forme de trames au format **UTF-8** permettant d'encoder les caractères internationaux gérés par l'organisme UNICODE.

La taille des caractères encodés en UTF-8 peut varier de 1 à 4 octets.

Le codage UTF-8 est identique au codage ANSI pour tous les caractères de code inférieur à 127 (caractères latins non accentués); c'est-à-dire que les caractères ont une taille de 1 octet.

La borne BI400 supporte uniquement le mode ANSI.

2 Tests

L'application PC **BiwinSHost** permet de tester toutes les fonctionnalités de la borne.

Cette application est documentée en détail dans une notice spécifique.

Lorsque le mode test est activé, des échanges sont automatiquement générés et comptabilisés.

3 Concepts de base des échanges par socket

Un socket peut être considéré comme un tuyau permettant l'échange de données entre deux systèmes informatiques. Le support physique étant Ethernet avec le protocole TCP/IP. Nous considérons dans ce descriptif uniquement le mode fonctionnement STREAM (connecté) du socket.

Les deux systèmes peuvent communiquer en bi-directionnels et en full duplex. Une liaison socket entre deux systèmes informatiques est caractérisée par :

- Un système qui héberge le socket client (adresse IP et un port socket)
- Un autre système qui héberge le socket serveur (adresse IP et un port socket).

3.1 La connexion

Le socket serveur est à l'écoute d'une demande de connexion lorsqu'il est lancé. Seul le socket client peut ouvrir une connexion vers le serveur. Lorsque la connexion est établie, les deux systèmes informatiques peuvent émettre ou recevoir un ou plusieurs messages à n'importe quel moment.

Une connexion s'établit de la manière suivante :

- Le système avec le socket client demande la connexion en spécifiant :
 - o l'adresse IP du système socket serveur souhaité
 - o Le numéro de port socket utilisé sur le système socket serveur
- En recevant cette demande de connexion, le système socket serveur prends connaissance de :
 - o L'adresse IP du client
 - o Du numéro de port socket utilisé par le client

Contrairement aux connexions http (web), une connexion socket doit être conservée tant que les deux systèmes sont opérationnels.

Un système avec un socket client peut établir plusieurs connexions avec un socket serveur (avec des numéros de port différents). Un système informatique ayant un socket client peut donc établir plusieurs connexions sur un même système distant ou sur plusieurs systèmes différents ayant chacun un socket serveur. Chaque connexion est indépendante l'une de l'autre.

3.2 Les échanges de données

Que ce soit le socket client ou le socket serveur, chacun peut émettre un message vers l'autre et ceci indépendamment des réceptions de messages. Chacun est donc maître à tout moment, il peut envoyer un message à n'importe quel moment.

Le protocole TCP/IP assure le transport des données en assurant les sécurités suivantes :

- Le message émis sera intégralement transmit et sans déformations. Il est inutile d'intégrer un checksum ou des contrôles d'intégrité des messages transmis dans le flux de données échangées.
- L'émetteur du message est informé si le message est bien arrivé si on est en mode bloquant.

Remarque : Lorsqu'un message est transmis par socket, nous pouvons savoir si celui-ci est bien arrivé à destination mais nous ne savons pas si celui-ci a été récupéré et traité par l'application du système informatique destinataire.

Les données transmises dans les messages socket peuvent être de tous types (Numérique, chaînes etc..) mais dans un souci de simplification de l'interprétation, nous n'utiliserons que des chaînes de caractères.

3.3 Les buffers tampon

Les transmissions et réceptions de données par socket passent par un buffer permettant l'interfaçage en l'application utilisatrice et le protocole TCP/IP.

Lorsque l'une des applications se met à l'écoute d'un message sur socket, elle spécifie la taille maximum du buffer de réception et le time-out d'attente maximale sans réception de données.

4 Les sockets BI400 avec un système client

4.1 Généralités

Dans ce document on appellera « Host », le système informatique du client qui va interroger les BI400 esclaves.

Les bornes d'une installation de pesage étant esclaves, la demande de connexion se fera toujours depuis le host.

- Le host possédera donc le socket client.
- Les BI400 sur le réseau posséderont chacune un socket serveur.

Il est envisagé que plusieurs hosts sur le réseau (possédant chacun un socket client) puissent dialoguer par socket sur la même BI400. La BI400 créera automatiquement un thread socket serveur lors de chaque nouvelle demande de connexion d'un client. Nous envisageons un nombre maximum de 3 connexions simultanées sur la même BI400 (une connexion d'exploitation et deux connexions de test).

Afin d'être multi OS et multi plate-forme, nous effectuons le choix de travailler avec la couche la plus basse du socket coté BI400. Pour le coté host, il faudra donc utiliser l'API socket, s'il s'agit d'un PC sous Windows ce sera « Winsocks ».

Les numéros de ports socket de la BI400 seront fixés et toujours les mêmes quelle que soit la borne.

Les messages envoyés par le host vers la BI400 seront appelés « Commandes ».

Les messages envoyés par les BI400 vers le host seront appelés « événements ».

Les « commandes » seront soit :

- Unidirectionnels, dans ce cas elle ne générera pas de réponse de la BI400.
- Bi-directionnels, dans ce cas elle générera une réponse de la part de la BI400 sous forme d'un événement.
- Les échanges entre une BI400 et un host font appels à une seule connexion socket

Nota: l'évènement Watch Dog "WDG" est le seul qui doit être suivi d'une commande de la part du Host. Les autres évènements sont unidirectionnels.

4.2 Bilan des échanges par socket

Liste des commandes

Commande	Code cmd	Déclenche un événement	Commentaires
Version	VER	Oui	Permet de récupérer le numéro de version logiciel BI400 ainsi que l'état des threads de scrutation de changement des entrées TOR et de lecture de badge.
Filtre	FIL	Non	Permet au host de définir la liste des événements, déclenchés sans commande initiale (Cf Filtre des événements – FIL), qu'il veut recevoir.
Paramètres	PAR	Non	Transmission : - Gestion radio-activité Y/N ('Y'es / 'N'o) - Lecteur de badge en service Y/N - Seuil mini pont-basculé en kg - Raison sociale sur 5 lignes - Ligne commentaire fin de ticket - Identifiant borne - Mode « A »réduit ou « C »connecté - Poids « A »affiché ou « M »masqué
RAZ indicateur	RZI	Oui	La mise à zéro ne sera effective que si le poids brut du pont-basculé est dans la plage autorisée par la réglementation et stable.
TARE indicateur	TAI	Oui	Le tarage ne sera effectif que si le poids est stable.
TARAGE indicateur	TAR	Oui	Écriture d'une valeur de tare.
ÉCRITURE Mifare	EBB	Oui	Écriture d'un bloc de données dans une badge Mifare.
Lecture Mifare	LBB	Oui	Lecture d'un bloc de données dans une badge Mifare.
RAZ Ecran	RZE	Non	Efface l'intégralité des données de l'écran à l'exception du poids brut courant si celui-ci est activé.
RAZ Partiel	RZP	Non	Effacement partiel des données de l'écran à l'exception du poids brut courant si celui-ci est activé. - Liste de choix Y/N - Zone saisie Y/N - Boutons Y/N - Alphanumérique contenant les numéros de lignes à effacer. Ex : '247' = effacement des messages 2, 4 et 7. Si cette chaîne ne contient que '0', alors toutes les lignes sont effacées.
Afficher message	AFM	Non	Permet d'afficher une ligne de message avec possibilité de choix entre 3 tailles d'écriture et 9 positions verticales sur l'écran.
Afficher liste de choix	AFL	Oui	Permet d'afficher une liste de choix de 1 à 255 éléments.
Afficher/masquer poids	AMP	Non	Une zone sur l'écran BI400 permet d'afficher en permanence le poids brut. Cette zone peut être supprimée en utilisant cette commande.

			A la mise sous tension, la BI400 récupère l'état dans le fichier de paramétrage.
Affichage boutons	AIB	Oui	Affiche de 1 à 40 boutons de choix avec plusieurs pages si nécessaire.

Lecture des contacts d'entrée	LCE	Oui	Provoque un événement renvoyant sous forme de suite de caractères, l'état de toutes les entrées TOR
Lecture des contacts de sortie	LCS	Oui	Provoque un événement renvoyant sous forme de suite de caractères, l'état de toutes les sorties TOR
Positionne TOR	OUT	Oui	Positionne les contacts de sortie TOR suivant l'état spécifié dans la commande.
Lecture poids courant	PDC	Oui	Permet de récupérer le poids et le statut
Lecture poids + DSD	PDD	Oui	Permet de récupérer le poids stabilisé avec son DSD
Saisie chaîne caractères	SCC	Oui	Permet de lancer une saisie alphanumérique (sur une ligne) au niveau de la BI400. La réponse avec la valeur alphanumérique saisie sera envoyée qu'après validation.
Saisie valeur numérique	SVN	Oui	Lancement de la saisie d'une valeur numérique avec choix du Nb de décimales.
Impression ticket	IMP	Oui	Permet d'imprimer une série de ligne (avec un attribut taille caractères) sur l'imprimante de la BI400
Lecture radioactivité	RAD	Oui	Permet de récupérer la mesure mémorisée dans le détecteur de radioactivité.
Sortie TOR temporisée	TIC	NON	Commande d'une sortie TOR temporisée
Watch Dog	WDG	NON	Réponse à l'évènement WDG envoyé par la Borne

Liste des réponses

Réponses	Code EVT	Commentaires
Erreur de format de la commande	ERR	Lorsque la commande reçue n'est pas interprétable, cet événement est renvoyé avec le code erreur correspondant.
Impossible d'effectuer la commande.	CAN	Lorsque qu'une commande ne peut pas être effectuée, cet événement est renvoyé au host.
Version	VER	Envoi du numéro de version logiciel BI400 ainsi que l'état des threads de scrutation de changement des entrées TOR et de lecture de badge.
Liste de choix effectuée	AFL	Lorsque la commande d'affichage AFL est lancée, cet événement possédant le choix effectué par l'opérateur est envoyé au host.
Validation bouton	AIB	La borne renvoie l'événement avec le numéro du bouton pressé.
Etat des contacts TOR de sortie	LCS	Cet événement est envoyé lorsqu'il y a une demande de lecture des contacts de sortie.
Envoi poids courant	PDC	Envoi le poids et le statut
Envoi poids + DSD	PDD	Envoi le poids stabilisé avec son DSD et le statut
Envoi chaîne caractères	SCC	Envoi la valeur alphanumérique saisie.
Statut imprimante	IMP	Lorsque l'imprimante le permet (demande de statut avec réponse de l'imprimante), cet événement sera envoyé suivant l'état détecté : - Impression Ok - Presque plus de papier (approche la fin du rouleau) - Manque papier - Ou Défaut
Envoi valeurs de radioactivité	RAD	Envoi la dernière mesure mémorisée dans le détecteur de radioactivité ou en cas de radioactivité (alarme déclenchée), l'événement est remonté
Compte rendu cde OUT	OUT	Indique l'état des sorties suite à une commande OUT (permet de déceler les anomalies de sorties).

Liste des événements envoyés par la BI400 (sans commande initiale)

Présence véhicule	PVE	Lorsque le poids du pont-bascule passe d'une valeur inférieure au seuil mini à une valeur supérieure ou égale.
Disparition véhicule	DVE	Lorsque le poids du pont-bascule passe d'une valeur supérieure ou égale au seuil mini à une valeur inférieure.
Badge lu	BDG	Dès qu'un badge a été lu.
WatchDog	WDG	Ce message est envoyé périodiquement (temps paramétrable) par la BI400. Cet événement a la particularité d'attendre une réponse du Host
Changement états entrées	CCE	Si une entrée TOR change d'état sur BI400 (passage de l'état OFF à l'état ON ou vice versa), cet événement renverra, l'état de toutes les entrées TOR.
Poids Stable	PDS	Lorsque le poids du pont bascule passe de l'état instable à l'état stable avec un écart supérieur à la bande morte paramétrée. (le poids doit être > poids mini)
Evènement banalisé	EVE	Evènement codé spécifiquement dans la borne BI400
Statut Imprimante	STI	Envoyé périodiquement et sur changement d'état
Coupure secteur	STP	Dans le cas des bornes Autonomes sur batterie, signale à un PC embarqué dans la borne une coupure secteur de manière à l'arrêter.

4.3 Remarques particulières

- Toute commande avec réponse envoyée par le host sur le socket impliquera une réponse de la BI400 correspondant à cette commande. Un time out de réponse pourra donc être géré par le host.
- Cependant un événement peut être envoyé à tout moment dans le même socket. Il est donc nécessaire que l'application Host soit programmé sous forme d'un automate qui se tient prêt à réceptionner tous types de messages même lorsqu'une réponse est attendue.

Exemple :

- A:Commande lecture de poids « PDC »
- A:Réponse de la commande lecture de poids « PDC »
- B:Commande saisie chaîne de caractère par l'opérateur « SCC »
- C:Commande lecture de poids « PDC »
- D:Événement changement d'état d'une entrée TOR
- C:Réponse de la commande lecture de poids « PDC »
- B:Réponse de la commande « SCC » quand l'opérateur a validé sa saisie.

- Nous pouvons garantir que la BI400 sera en permanence à l'écoute des messages envoyés par le socket client.

Afin d'éviter le télescopage des échanges, il est important que l'application assure un fonctionnement pour lequel les réponses et événements envoyés par la BI400 seront toujours bien réceptionnés. Pour cela la solution du multi thread avec une file d'attente est idéale, il est aussi tout à fait possible d'écrire une application mono tâche qui effectue de manière cyclique des réceptions sur le socket avec un time-out assez court pour ne pas rester bloqué.

- Le choix se porte sur des échanges en mode « stream » et « bloquant » afin de pouvoir tester sans ambiguïté si les messages envoyés sont bien arrivés.

4.4 Préconisations

La borne BI400 est configurée d'origine (usine) avec les paramètres suivants :

PARAMETRES CHIEN DE GARDE (*watchdog*)

DELAÏ DECONNEXION **300 s**

PERIODE EVENEMENT **30 s**

AUTORISATION MODE REDUIT **NON** (fonctionnement toujours en mode connecté)

➔ Nous préconisons le fonctionnement avec gestion *watchdog* (chien de garde).

Ce mode de fonctionnement permet aux équipements de surveiller l'activité des échanges TCP/IP. Lorsque ce mode de fonctionnement est établi, la borne envoie toutes les 30 s, une trame de type « WDG » (*watchdog*) à l'application pc cliente. Cette dernière sur réception de cette trame doit y répondre. En cas de non réponse au-delà des 300 s, la borne ferme automatiquement la connexion avec le client. De ce fait il est indispensable que le logiciel PC client prenne en compte les déconnexions de la borne.

Sur déconnexion celui-ci devra fermer correctement sa connexion et procéder à une nouvelle tentative de connexion dans un délai supérieur à 30s.

Principe général des échanges :**A/ Sur établissement de la connexion par l'application « cliente »**

Lorsque l'application cliente tente d'établir la connexion avec la borne BI400, celle-ci doit s'abonner au travers de la commande « FIL » aux événements qu'elle souhaite recevoir. Dans le cas de la gestion des *watchdog*, il faut rajouter la commande WDG à la liste des événements souhaités. L'application cliente doit répondre aux *watchdog* reçus.

- ➔ Lorsque la connexion est établie, l'application client peut envoyer au travers de la commande PAR les paramètres de fonctionnement de la borne. En cas de non envoi de cette commande la borne fonctionne avec les paramètres qu'y ont été configurés et sont présents en mémoire.

Dans le cas d'une borne BI400 avec mesure (gestion poids), il est souhaitable de s'abonner aux événements DVE et PVE indiquant la présence ou le départ du véhicule du pont bascule.

De même, il est souhaitable d'éviter un nouvel envoi de la commande PAR lorsque le véhicule est toujours sur le pont bascule. Le changement de seuil minimum étant préconisé lorsque le pont est libre (véhicule absent)

B/ Sur envoi de trame à la borne par l'application « cliente »

- Sur envoi de trames bi-directionnelles avec réponse (sous forme d'évènement) de la borne, mettre en œuvre le cadencement et ne pas réitérer l'envoi de la commande tant que la borne n'a pas répondu. Armer une temporisation de 3 s en cas de non réponse de la borne afin de réémettre la demande. Sur réception de la trame de retour de la borne une nouvelle demande pourra être effectuée.
- Pour les commandes sans réponses, lorsque l'application cliente souhaite effectuer de façons itératives l'envoi de commandes, il est nécessaire de temporiser les envois de trames toutes les 400 ms.
- Pour le mode réduite, se référer au chapitre particulier, la procédure de reconnexion étant particulière.

5 Description détaillée des messages échangés

5.1 Généralités

Il est possible d'échanger des données numériques ou alphanumériques. Ces données seront codées au format ASCII suivant une taille fixe (pas de délimiteurs)

Ces généralités s'appliquent à tous les messages qu'ils soient du type commande ou événement.

5.1.1 Structure des trames

Une trame de données comprend les éléments suivants:

- 1^{ère} bloc : **longueur*** total du message sur 4 caractères
- 2^{ème} bloc : code commande ou code événement sur 3 caractères
- 3^{ème} envoi : corps du message de longueur variable

* **longueur** = code commande ou événement + corps du message
= 3 caractères + « x » caractères

Structure de l'entête :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur totale du message qui suit	4 caractères	Numérique	
Code commande ou code événement.	3 caractères	Alphanumérique	Voir la liste des codes dans le chapitre suivant

Structure du corps :

La structure du corps étant directement liée à la commande ou à l'événement, il n'y a pas de généralités à ce sujet.

Exemple :

Commande de demande de poids :

'0008**PDC**0001A'

1^{ère} bloc :

'0008' : longueur total du message qui suit à savoir 8 caractères

2^{ème} bloc :

'**PDC**'

3^{ème} bloc :

'0001A' : argument de la commande 'PDC' : '0001A' pour interroger la voie A sur un indicateur multivoie.

5.1.2 Représentation des données pondérales

Les poids sont représentés sous la forme de chaînes de caractères comportant 10 caractères.

XXXXXXXXUU

XXXXXXXX 8 caractères pour représenter la partie numérique, y compris un point décimal lorsque le poids affiché comporte des décimales.

UU: 2 caractères représentant l'unité de mesure : 'kg' ou 't' ou 'g'

Nota: pour les informations de débit (pesage Dynamique) les symboles 'kg' ou 't' représentent respectivement les unités de débit kg/h et t/h.

5.2 Description des événements « Erreur »

5.2.1 Erreur d'interprétation de la commande

Code retour commande : « ERR » + No d'erreur

argument:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Numéro d'erreur	1 caractère	numérique	0 : code commande inexistant 1 : trame attendue incorrecte 2 : Donnée(s) de la trame incorrecte
Nom de la commande non interprétable	3 caractères	Alphanumérique	Ex : « PDD », « RZI » ...

Longueur message: 7 caractères p.e '0007ERR0XAD'

Exemple :

- Réception de la commande « XAD » : code erreur « 0 », commande non implémentée.
- Réception de la commande « OUT » contenant une valeur alphanumérique : code erreur « 1 », trame incorrecte : numérique attendu.

5.2.2 Commande non exécutée

Code retour commande : « CAN » + code de la commande non exécutée

argument:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Nom de la commande non exécutable	x caractères	Alphanumérique	Ex : « PDD », « RZI » ...

Longueur message: 6 caractères p.e '0006CANPDD'

Exemple :

- Réception de la commande « PDD », alors que le poids est instable : impossible de prendre le DSD
- Réception de la commande « RZI » alors que le poids est au dessus du seuil de tolérance de mise à zéro indicateur

5.3 Description des commandes impliquant une réponse BI400

5.3.1 Lecture de la version logiciel - VER

Code commande : « VER »

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Version du logiciel	3 caractères	Alphanumérique	Ex : '100'

5.3.2 Afficher liste de choix - AFL

Code commande : « AFL »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Nombre de choix « n »	4 caractères	Numérique	La longueur max. est limitée à 40 choix
Longueur de la ligne choix 1 « x »	4 caractères	Numérique	La longueur max. est limitée à 24 caractères
Data choix 1.	« x » caractères	Alphanumérique	
Longueur de la ligne choix 2 « y »	4 caractères	Numérique	La longueur max. est limitée à 24 caractères
Data choix 2.	« y » caractères	Alphanumérique	
Longueur de la ligne choix 3 « z »	4 caractères	Numérique	La longueur max. est limitée à 24 caractères
Data choix 3.	« z » caractères	Alphanumérique	
Etc.... jusqu'à « n » choix			

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Data choix .	4 caractères	Numérique	Numéro de la ligne sélectionnée dans la liste : de 1 à n

Affichage sur I400:

0	ZONE de visualisation poids Choisir par flèches et valider: Élément de la liste en cours ← →	5
1		6
2		7
3		8
4		9

Clavier Alphanumérique

5.3.3 Lecture poids courant - PDC

Code commande : «PDC»

Nota: le poids peut être issu d'un transmetteur natif de l'I400 (relié par le bus CAN de l'I400) ou d'un indicateur connecté par liaison série.

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne voie	4 caractères	Numérique	Fixe "0000" compatibilité BIWIN

Exemple: '0007PDC0000'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut poids	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut « G » : Hors gamme « S » : Stable « I » : Instable
Poids brut	10 caractères	Alphanumérique	Poids brut
Poids Tare	10 caractères	Alphanumérique	Poids Tare
Poids Net	10 caractères	Alphanumérique	Poids Net

Exemple:

'0034PDCS00020000kg00000000kg00020000kg'

Ou dans le cas de poids comportant des décimales:

'0034PDCS000200.5kg000050.0kg000150.5kg'

Nota: le point décimal est représenté par le caractère point '.'

5.3.4 Lecture poids avec DSD - PDD

Code commande : «PDD»

Nota: le poids peut être issu d'un transmetteur natif de l'I400 (relié par le bus CAN de l'I400) ou d'un indicateur connecté par liaison série.

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne voie	4 caractères	Numérique	Fixe "0000" compatibilité BIWIN

Exemple: '0007PDD0000'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut poids	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut « G » : Hors gamme « S » : Stable « I » : Instable
Poids brut	10 caractères	Alphanumérique	Poids brut DSD
Poids Tare	10 caractères	Alphanumérique	Poids Tare DSD
Poids Net	10 caractères	Alphanumérique	Poids Net DSD
No DSD	6 caractères	Numérique	Valeur Nulle si enregistrement DSD non possible (instabilité poids)

Exemple de commande de DSD ayant abouti:

'0040PDD S00020000kg00000000kg00020000kg000012'

Ou dans le cas de poids comportant des décimales:

'0040PDD S000200.5kg000050.0kg000150.5kg000012'

Le point décimal est représenté par le caractère '.'

Exemple de commande de DSD n'ayant pas abouti pour cause d'instabilité :

'0040PDD I000200.5kg000050.0kg000150.5kg000000'

Détail concernant l'aboutissement d'une commande de DSD:

- Si le poids est stable, non hors gamme et que l'indicateur fonctionne correctement et génère un nouveau numéro de DSD, la borne renvoie l'événement DSD avec le numéro généré, et les informations de poids relatives à ce DSD (y compris le statut du poids : stable, instable, hors-gamme, défaut ; en cas de DSD correct, ce sera forcément stable).
- Si le poids est instable, hors-gamme, ou que l'indicateur est incapable de générer un DSD, la borne renvoie l'événement PDD avec le DSD à 0, et les dernières valeurs de poids connues (y compris relatives à la stabilité/le dépassement de gamme/les défauts indicateurs éventuels). Une trame PDD avec un DSD à 0 peut donc mentionner un poids correct et une stabilité, cela signifie que l'instabilité s'est produite au moment où la demande de DSD est arrivée à l'indicateur.
- Si la borne n'arrive pas à communiquer avec l'accessoire mesure, elle réessaie jusqu'à un maximum de 20 secondes, puis renvoie un événement CAN.

5.3.5 Mise à zéro indicateur - RZI

Code commande : « **RZI** »

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	Fixe "0000" compatibilité BIWIN

Exemple: '0007**RZI**0000'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut poids	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut « G » : Hors gamme « S » : Stable « I » : Instable
Poids brut	10 caractères	Alphanumérique	Poids brut
Poids Tare	10 caractères	Alphanumérique	Poids Tare
Poids Net	10 caractères	Alphanumérique	Poids Net

Exemple:

'0034**RZIS**00000000kg00000000kg00000000kg'

NOTA: en cas d'impossibilité de faire une mise à ZERO (poids Instable, poids > zone ZERO, poids hors gamme) , le système envoie un évènement "CAN" : impossibilité d'effectuer la commande .

La mise à ZERO de l'indicateur peut être toutefois réalisée :

- sur l'indicateur de poids par la fonction mise à ZERO
- dans le menu de maintenance de la borne (il faut toutefois ne pas être physiquement sur le pont bascule pendant cette opération).

5.3.6 Tare indicateur - TAI

Code commande : « TAI »

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	Fixe "0000" compatibilité BIWIN

Exemple: '0007TAI0000'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut poids	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut « G » : Hors gamme « S » : Stable « I » : Instable
Poids brut	10 caractères	Alphanumérique	Poids brut
Poids Tare	10 caractères	Alphanumérique	Poids Tare
Poids Net	10 caractères	Alphanumérique	Poids Net

Exemple:

'0034TAIS00020000kg00020000kg00000000kg'

NOTA: en cas d'impossibilité de faire le tarage (poids Instable, poids hors gamme) , le système envoie un évènement "CAN" : impossibilité d'effectuer la commande .

5.3.7 Écriture d'une tare - TAR¹

Code commande : «**TAR**»

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	Fixe, 0000
Valeur de la tare	10 caractères	Alphanumérique	Tare à appliquer, si zéro, passage en brut

Exemple:

'0017TAR00000000100kg'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut poids	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut « G » : Hors gamme « S » : Stable « I » : Instable
Poids brut	10 caractères	Alphanumérique	Poids brut
Poids Tare	10 caractères	Alphanumérique	Poids Tare
Poids Net	10 caractères	Alphanumérique	Poids Net

Exemple:

'0034TARS00020000kg00000100kg00019900kg'

NOTA: en cas d'impossibilité de faire le tarage (poids Instable, poids hors gamme) , le système envoie un évènement "CAN" : impossibilité d'effectuer la commande .

¹ En place depuis la release A43

5.3.8 Saisie chaîne caractères - SCC

Code commande : «SCC»

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur du prompt	4 caractères	Numérique	De 1 à 35 caractères (de 1 à 20 taille moyenne, de 21 à 35 taille petite)
Prompt	« X » caractères	« X » Caractères	
Longueur maximum de la donnée à saisir	4 caractères	Numérique	40 caractères maxi (de 1 à 19 taille moyenne, de 20 à 40 taille petite)

Ex: '0028SCC0017SAISIR LE PRODUIT0010'

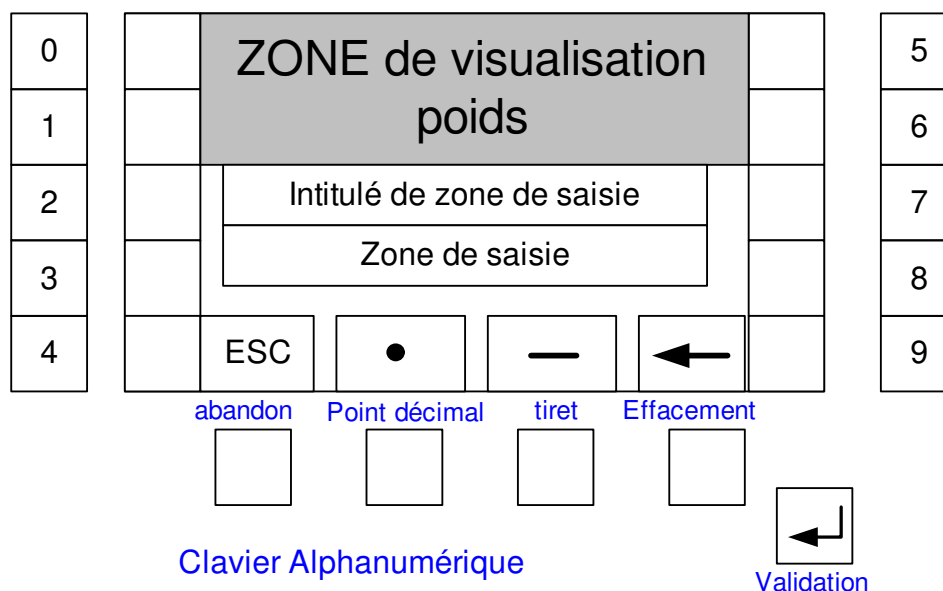
Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la saisie effectuée.	4 caractères	Numérique	
Data saisie effectuée	« X » caractères	« X » Caractères	

Ex: '0012SCC0005PDT12'

NOTA: 1) le résultat de la saisie sera transmis lorsque l'opérateur aura validé la réponse ou appuyé sur la touche ESC (dans ce cas le résultat sera 0007SCC0000)

2) une commande de saisie peut être annulée par l'envoi des commande RZE (raz écran) ou RZP (Raz partiel écran, avec argument Zone saisie = 'Y')



5.3.9 Saisie valeur numérique - SVN

Code commande : «SVN»

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur du prompt	4 caractères	Numérique	De 1 à 35 caractères (de 1 à 20 taille moyenne, de 21 à 35 taille petite)
Prompt	« x » caractères	« x » Caractères	
Nb de chiffres du nombre à saisir	4 caractères	Numérique	De 1 à 20
Nb de décimales du nombre à saisir	4 caractères	Numérique	Peut être nul dans le cas de nombres entiers , 20 maxi

Ex: '0034SVN0021SAISIR LA TEMPERATURE00040002'

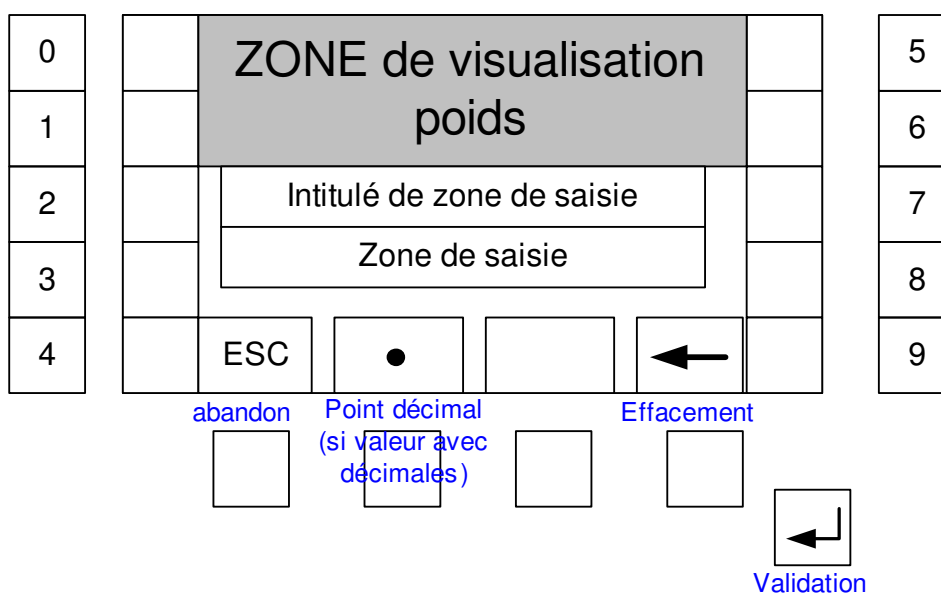
Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la saisie effectuée.	4 caractères	Numérique	
Data saisie effectuée	« x » caractères	« x » Caractères	

Ex: '0012SCC000537.50'

NOTA: 1) le résultat de la saisie sera transmis lorsque l'opérateur aura validé la réponse ou appuyé sur la touche ESC (dans ce cas le résultat sera 0007SCC0000)

2) une commande de saisie peut être annulée par l'envoi des commande RZE (raz écran) ou RZP (Raz partiel écran, avec argument Zone saisie = 'Y')



5.3.10 Affichage boutons - AIB

Code commande : «AIB»

Structure du corps de la commande:

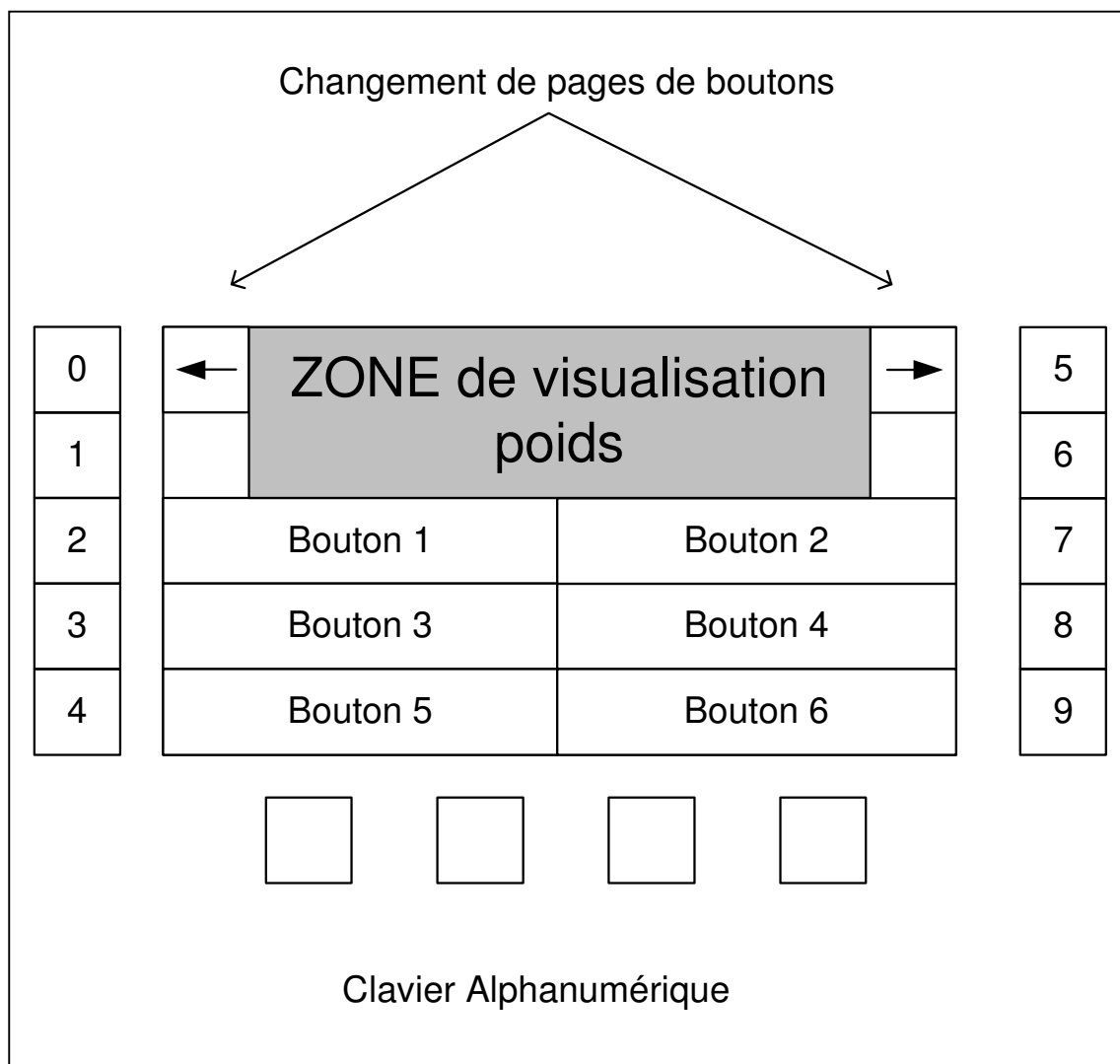
Désignation	Taille	Type	Commentaires
Nombre de boutons « n »	4 caractères	Numérique	De 1 à 24
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	De 1 à 11
Caption bouton 1 « x »	« x » caractères	Alphanumérique	
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Caption bouton 2 « y »	« y » caractères	Alphanumérique	
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Caption bouton n « y »	« y » caractères	Alphanumérique	n jusqu'à 24

Exemple pour 2 boutons

0031AIB00020008BOUTON 10008BOUTON 2

Structure du corps de l'événement envoyé :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Numéro du bouton pressé	4 caractères	Numérique	De 1 à n



5.3.11 Lecture des contacts d'entrée - LCE

Code commande : «LCE»

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Ex: '0003LCE'

Structure du corps de l'événement envoyé :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Etat des contacts des entrées TOR (16 entrées)	16 caractères	Chaine de caractère	Chaque état est représenté par une valeur '0' ou '1' si valide ou '2' si inexistant ou '3' si défaut

EX: '0019LCEabcdefghijklmnop'

a représente l'état de l'entrée No 1

p représente l'état de l'entrée No 16

5.3.12 Positionne sortie TOR à ON ou à OFF - OUT

Code commande : «OUT»

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Etat de positionnement des contacts de sorties TOR (16 sorties)	16 caractères	Chaine de caractère	Chaque état est représenté par une valeur '0' (OFF) , '1' (ON) ou '2' (ignoré).

EX: '0019OUTabcdefghijklmnop'

a représente l'état à appliquer à la sortie No 1
p représente l'état à appliquer à la sortie No 16

Structure du corps de l'événement envoyé :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Etat des contacts de sorties TOR (16 sorties)	16 caractères	Chaine de caractère	Chaque état est représenté par une valeur '0' (OFF) ou '1' (ON) ou '2' si inexistant ou '3' si défaut.

EX: '0019OUTabcdefghijklmnop'

a représente l'état de la sortie No 1
p représente l'état de la sortie No 16

5.3.13 Relecture des contacts de sortie - LCS

Code commande : «LCS»

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Ex: '0003LCS'

Structure du corps de l'événement envoyé :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Etat des contacts de sorties TOR (16 sorties)	16 caractères	Chaine de caractère	Chaque état est représenté par une valeur '0' (OFF) ou '1' (ON) ou '2' si inexistant ou '3' si défaut.

EX: '0019LCSabcdefghijklmnop'

a représente l'état de la sortie No 1
p représente l'état de la sortie No 16

5.3.14 Lecture radioactivité - RAD

Code commande : «RAD»

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

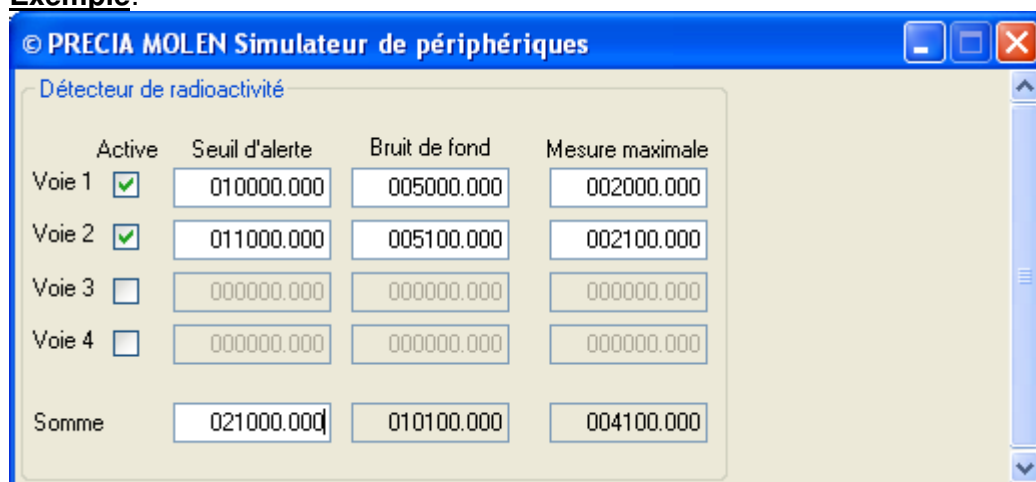
Structure du corps de l'événement envoyé (portique avec 2 capteurs) :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Seuil alarme voie 1	10 caractères	Numérique	3 décimales
Seuil alarme voie 2	10 caractères	Numérique	3 décimales
Seuil alarme Somme	10 caractères	Numérique	3 décimales
Bruit de fond voie 1	10 caractères	Numérique	3 décimales
Bruit de fond voie 2	10 caractères	Numérique	3 décimales
Bruit de fond Somme	10 caractères	Numérique	3 décimales
Maximum de comptage en mesure voie 1	10 caractères	Numérique	3 décimales
Maximum de comptage en mesure voie 2	10 caractères	Numérique	3 décimales
Maximum de comptage en mesure Somme	10 caractères	Numérique	3 décimales
Flag alarme voie 1	1 caractère	Caractère	'0' ou '1'
Flag alarme voie 2	1 caractère	Caractère	
Flag alarme Somme	1 caractère	Caractère	

Les valeurs de seuil alarme, bruit de fond et maximum de comptage en mesure sont représentés sous la forme de chaînes de caractères comportant 3 décimales:

p.e : '000140.250'

Exemple:



	Active	Seuil d'alerte	Bruit de fond	Mesure maximale
Voie 1	☒	010000.000	005000.000	002000.000
Voie 2	☒	011000.000	005100.000	002100.000
Voie 3	☐	000000.000	000000.000	000000.000
Voie 4	☐	000000.000	000000.000	000000.000
Somme		021000.000	010100.000	004100.000

```
0096RAD010000.000011000.000021000.000005000.000005100.00001
0100.000002000.000002100.000004100.000000
```

5.4 Description des commandes sans réponse BI400

5.4.1 Filtre des événements - FIL

Code commande : « **FIL** »

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Liste des événements	« X » caractères	Alphanumérique	'PVE' 'DVE' 'BDG' 'EVE' 'WDG' 'CCE' 'PDS' 'STI' 'STD' 'STP' 'TOU'

'PVE' Présence véhicule

'DVE' Départ véhicule

'BDG' Lecture badge

'EVE' Evènement spécifique

'WDG' Message de watchdog

'CCE' Changement contact d'entrée

'PDS' passage de l'état instable du poids à l'état stable en dehors d'une bande morte.

'STI' Statut imprimante

'STD' Statut cycle de dosage

'STP' Evènement coupure secteur (CA 400 SA uniquement)

'TOU' Appui sur une touche du clavier

Exemple : si le host n'est intéressé que par les événements lecture Badge et WatchDog, la commande à envoyer est :

'0013**FIL**0006**BDGWDG**'

5.4.2 Transmission paramètres - PAR

Code commande : « PAR »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Gestion radioactivité Y/N	1 caractère	1 caractère	'Y' es ou 'N' o
Gestion camera reconnaissance plaques en service	1 caractère	1 caractère	'Y' es ou 'N' o
Lecteur de badge en service Y/N	1 caractère	1 caractère	'y' es ou 'N' o
Seuil minimum	10 caractères	Alphanumérique	Seuil minimum en format poids.
Longueur raison sociale ligne 1 « v »	4 caractères	Numérique	De 0 à 40
Ligne 1 de la raison sociale	« v » caractères	Alphanumérique	
Longueur raison sociale ligne 2 « w »	4 caractères	Numérique	De 0 à 40
Ligne 2 de la raison sociale	« w » caractères	Alphanumérique	
Longueur raison sociale ligne 3 « x »	4 caractères	Numérique	De 0 à 40
Ligne 3 de la raison sociale	« x » caractères	Alphanumérique	
Longueur raison sociale ligne 4 « y »	4 caractères	Numérique	De 0 à 40
Ligne 4 de la raison sociale	« y » caractères	Alphanumérique	
Longueur raison sociale ligne 5 « z »	4 caractères	Numérique	De 0 à 40
Ligne 5 de la raison sociale	« z » caractères	Alphanumérique	
Longueur ligne de commentaire bas de ticket « n »	4 caractères	Numérique	De 0 à 40
Commentaire bas de ticket	« n » caractères	Alphanumérique	
Longueur de l'identifiant borne « m »	4 caractères	Numérique	Compatibilité BIWIN , ignoré par la BI400
Identifiant borne	« m » caractères	Alphanumérique	Compatibilité BIWIN , ignoré par la BI400
Poids « A » ffiché ou « M » asqué	1 caractère	1 caractère	« A » ou « M »
Nom fichier LOGO pour impression	12 caractères	Alphanumérique	Compatibilité BIWIN , ignoré par la BI400
Nom du fichier "plaques d'immatriculation valides"	12 caractères	Alphanumérique	Compatibilité BIWIN , ignoré par la BI400

Nota: les données décrites comme étant **ignorées par la BI400** doivent être présentes dans la trame

Ces données sont sauvegardées dans une mémoire sauvegardée par pile.

5.4.3 Effacement de tout l'écran - RZE

Code commande : « RZE »

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Nota: cette commande termine éventuellement la saisie en cours.

5.4.4 Effacement partiel de l'écran - RZP

Code commande : « RZP »

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Effacement liste	1 caractère	1 caractère	'Y'es ou 'N'o
Effacement zone de saisie	1 caractère	1 caractère	'Y'es ou 'N'o
Effacement boutons	1 caractère	1 caractère	'Y'es ou 'N'o
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Chaîne contenant les numéros de ligne des messages à effacer	« x » caractères	Alphanumérique	Ex : '134' = effacement des lignes 1,3 et 4. Si cette chaîne ne contient que le caractère '0', alors toutes les lignes sont effacées.

Cette commande permet d'effacer de manière sélective les données affichées à l'écran notamment lorsqu'une saisie ou un choix effectué par boutons ou liste doit être interrompu.

Exemple:

0013RZPNYN0003135

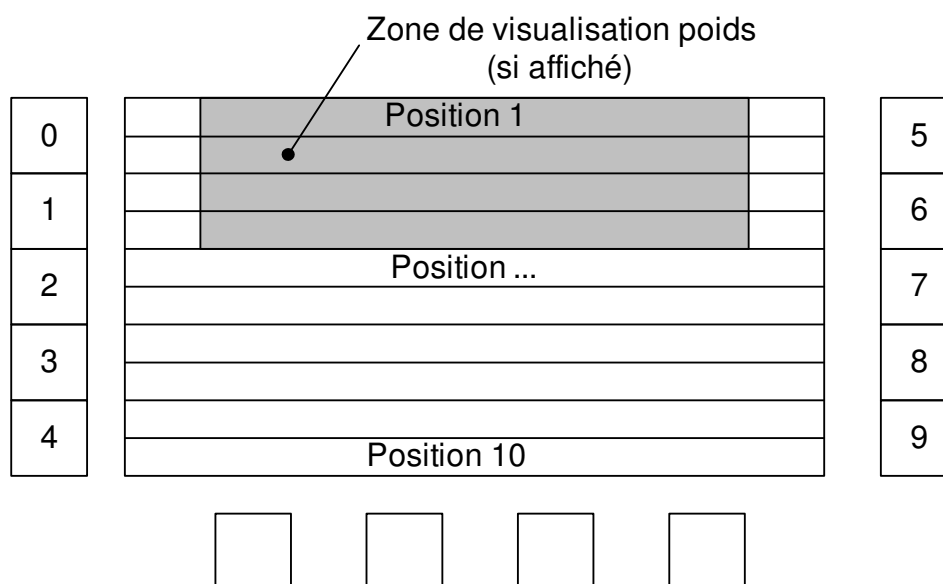
Effacement de la zone de saisie et des lignes de texte No 1, 3 et 5.

5.4.5 Afficher message - AFM

Code commande : « AFM »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Position verticale sur l'écran	4 caractères	Numérique	Les positions 1 à 10 sont prévues
Taille caractères	1 caractère	1 caractère	« G » : Gros caractères la longueur affichable est de 15 caractères maximum. « M » : Moyens caractères la longueur affichable est de 24 caractères maximum. « P » : Petits caractères la longueur affichable est 40 .
Longueur de la ligne « X »	4 caractères	Numérique	
Data ligne	« X » caractères	Alphanumérique	



Cette commande permet d'afficher des messages, ligne par ligne, en différentes position de l'écran.

Pour chaque ligne, il est possible de personnaliser l'attribut de taille des caractères.

Exemples:

0034AFM0001M0022taille moyenne ligne 1

0025AFM0002G0013Grand ligne 2

5.4.6 Afficher/masquer Poids - AMP

Code commande : « AMP »

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
« A » afficher ou « M » masquer	1 caractère	1 caractère	« A » = Afficher « M » = Masquer

Cette commande est exécutée par la borne BI400 mais ne remet pas en cause la valeur mémorisée dans le fichier de configuration.

5.4.7 Impression ticket - IMP

Code commande : « IMP »

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Nombre de lignes « n »	4 caractères	Numérique	La longueur max. est limitée à 255 lignes
Taille caractères ligne 1	4 caractères	Numérique	1 = 40 caractères max. 2 = 22 caractères max. 3 = 11 caractère max
Longueur de la ligne imprimée 1 « X »	4 caractères	Numérique	Jusqu'à la longueur max. suivant la taille des caractères
Data ligne 1.	« X » caractères	Alphanumérique	
Taille caractères ligne 2	4 caractères	Numérique	1, 2, ou 3
Longueur de la ligne choix 2 « y »	4 caractères	Numérique	Jusqu'à la longueur max. suivant la taille des caractères
Data ligne 2.	« y » caractères	Alphanumérique	
Taille caractères ligne 3	4 caractères	Numérique	1, 2, ou 3
Longueur de la ligne choix 3 « z »	4 caractères	Numérique	Jusqu'à la longueur max. suivant la taille des caractères
Data ligne 3.	« z » caractères	Alphanumérique	
Etc.... jusqu'à « n » lignes			

Structure du corps de l'événement envoyé après la commande d'impression :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Data statut .	4 caractères	Numérique	- 0 : si impression OK - 1 : si impression OK mais presque plus de papier - 2 : manque papier - 3 : défaut imprimante - 4 : imprimante pas prête(ticket en attente non pris). - 5 : pas d'imprimante - 6: imprimante éteinte - 7: erreur inconnue

L'imprimante SWECOIN TTP2030 imprime un ticket le coupe et le présente de telle sorte qu'il ne dépasse que de 10mm de la fente de sortie ticket. Lorsque le chauffeur tire le ticket, l'imprimante l'évacue totalement par un dispositif motorisé.

Lorsqu'un nouveau ticket doit être imprimé et si le précédent n'est pas tiré par le chauffeur, la borne BI400 peut réagir de deux manières:

Le statut de valeur 4 (imprimante pas prête) correspond à la situation d'un ticket présenté et non pris par le chauffeur et paramètre I400 éjection ticket à NON.

Dans ce cas l'application hôte doit réitérer la demande d'impression tant que le statut n'est pas égal à la valeur 0.

5.4.8 Sortie temporisée - TIC

Code commande : « TIC »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de sortie à temporiser	4 caractères	Numérique	De 0001 à 0016
Durée de la temporisation	4 caractères	Numérique	En millisecondes (maximum 9,999s)

0011TIC00110500

Force la sortie No 11 pendant 0,5s

Nota: la base de temps interne de la borne est cadencée à 100ms pour piloter les sorties.

5.5 Description des événements envoyés par la BI400 (sans commande initiale)

5.5.1 Présence véhicule - PVE

Code de l'évènement : « PVE »

Structure du corps de l'évènement envoyé: Néant (pas de corps)

5.5.2 Disparition véhicule - DVE

Code de l'évènement : « DVE »

Structure du corps de l'évènement envoyé: Néant (pas de corps)

5.5.3 Badge lu - BDG

Code de l'évènement : « BDG »

Structure du corps de l'évènement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Etat du badge	1 caractère	Numérique	'0' non correct ou '1' correct
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Numéro du badge lu « x »	« x » caractères	Alphanumérique	Numéro de badge

Différents cas de figure:

- le badge est lu correctement

0016BDG1000812345678

- le badge est décelé mais n'appartient au bon site (cas de badge MIFARE)

0014BDG00006AB1258

Nota: le No AB1258 correspond à la clef nom cryptée du badge (l'identifiant unique du badge)

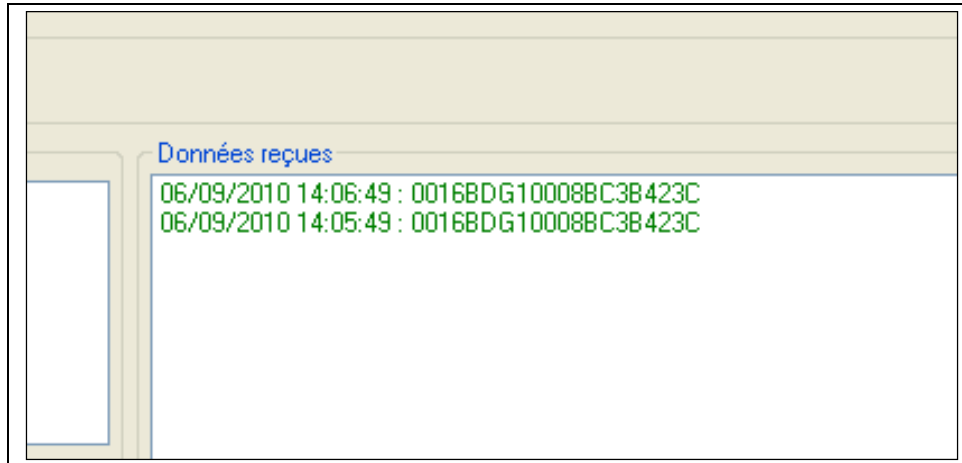
- le badge est décelé, appartient au site mais le code badge n'est pas lisible (badge défectueux)

0008BDG00000

5.5.4 Lecteur Mifare²

L'élément déclenchant reste l'évènement '**BDG**' qui renvoie l'identifiant unique du badge MIFARE (32 bits) sous la forme d'une chaîne de caractère comportant 8 digits au format hexadécimal.

Exemple : pour un tag dont l'identifiant est BC3B423C en hexadécimal sur 32 bits (4 octets BC hexa 3B hexa 42 hexa 3C hexa), la BI400 renvoie une chaîne de caractères 'BC3B423C'
c'est à dire 8 caractères codés en ASCII : 42h 43h 33h 42h 34h 32h 33h 43h.



0016**BDG**10008BC3B423C

0016 : 16 caractères qui suivent
BDG : évènement BDG
1 : badge correctement lu
0008 : longueur du code lu
BC3B423C : valeur du code lu

Le code récupéré permet d'accéder aux secteurs protégés du lecteur de badge.

² à partir de la release A26

5.5.4.1 Lecture d'un bloc - LBB

Cette commande permet de lire un Bloc de données d'un badge MIFARE.

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de bloc	2 caractères	Numérique	2 chiffres Codés ASCII de 00 à 31 (par ex. 30h 38h pour le bloc 08)
Valeur du Tag ID	8 caractères	Hexadécimal	8 caractères ascii avec représentation Hexadécimale (valeur récupérée de l'évènement badge lu)
Type de clef utilisée	1 caractère	AlphaNumérique	1 caractère 'A' ou 'B'
Valeur de la clef	12 caractères	Hexadécimal	Valeur de la clef d'accès au bloc (6 octets) sous forme Hexadécimale.

Exemple : pour lire le bloc 08 du tag dont l'ID (sur 8 caractères, reçu lors de l'évènement « badge lu ») est 5CDDAC87, et dont la clé d'authentification A est vierge (tout à FFhexa), la commande sera :

0026LBB085CDDAC87AFFFFFFFFFFFFF

Structure de l'évènement réponse envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Valeur du Tag ID	8 caractères	Hexadécimal	8 caractères ascii avec représentation Hexadécimale (idem cde LBB)
No de bloc	2 caractères	Numérique	2 chiffres Codés ASCII idem cde LBB
Valeur du bloc lu	32 caractères	Hexadécimal	les 16 octets du bloc du badge, avec représentation Hexadécimale

Exemple : 0045LBB5CDDAC870800112233445566778899AABBCCDDEEFF

-0045 : nombre de caractères à suivre

-LBB : commande de lecture d'un bloc du badge

-5CDDAC87 : ID du tag

-08 : bloc lu = 08

-valeur du bloc lu : 00112233445566778899AABBCCDDEEFF, soit 00h dans le 1er octet, 11h dans le second, etc...

Ou bien LBBCAN si commande non réalisable, soit

1 0006LBBCAN

5.5.4.2 Écriture d'un bloc - EBB

Cette commande permet de d'écrire dans un Bloc de données d'un badge MIFARE.

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de bloc	2 caractères	Numérique	2 chiffres Codés ASCII de 00 à 31 (par ex. 30h 38h pour le bloc 08)
Valeur du Tag ID	8 caractères	Hexadécimal	8 caractères ascii avec représentation Hexadécimale (valeur récupérée de l'évènement badge lu)
Type de clef utilisée	1 caractère	AlphaNumérique	1 caractère 'A' ou 'B'
Valeur de la clef	12 caractères	Hexadécimal	Valeur de la clef d'accès au bloc (6 octets) sous forme Hexadécimale.
Valeur du bloc lu	32 caractères	Hexadécimal	les 16 octets du bloc du badge, avec représentation Hexadécimale

Exemple :

soit 0058EBB085CDDAC87AFFFFFFFFF00112233445566778899AABBCCDDEEFF

-0058: nombre de caractères à suivre

-EBB : commande d'écriture d'un bloc du badge

-08 : bloc à écrire = 08

-5CDDAC87 : ID du tag

-A : clé d'authentification utilisée : clé A

-clé d'authentification A vierge : FFFFFFFF

-valeur à écrire : 00112233445566778899AABBCCDDEEFF, soit 00h dans le 1er octet, 11h dans le second, etc...

Structure de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Valeur du Tag ID	8 caractères	Hexadécimal	8 caractères ascii avec représentation Hexadécimale (idem cde EBB)
No de bloc	2 caractères	Numérique	2 chiffres Codés ASCII idem cde EBB

Exemple : 0013EBB5CDDAC8708

soit

- 0013: nombre de caractères à suivre
- EBB : commande d'écriture d'un bloc du badge
- 5CDDAC87 : ID du tag
- 08 : bloc écrit = 08

Ou bien EBBCAN si commande non réalisable

2 0006EBBCAN

5.5.5 Poids stable - PDS

Code de l'évènement : « PDS »

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut poids	1 caractère	Caractère fixe	« S » : Stable
Poids brut	10 caractères	Alphanumérique	Poids brut
Poids Tare	10 caractères	Alphanumérique	Poids Tare
Poids Net	10 caractères	Alphanumérique	Poids Net

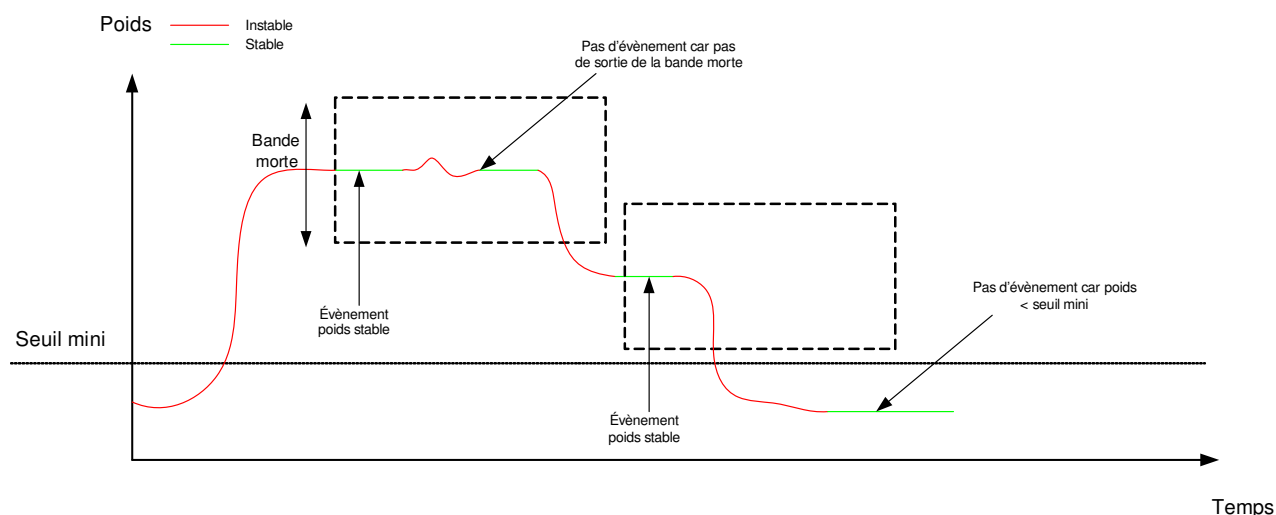
Exemple:

'0034PDS S00020000kg00000000kg00020000kg'

Ou dans le cas de poids comportant des décimales:

'0034PDS S000200.5kg000050.0kg000150.5kg'

Voici la logique de déclenchement de l'évènement poids stable:



L'amplitude de la bande morte est paramétrable dans l'outil de configuration.

5.5.6 Reconnaissance plaque minéralogique - RPM

Code de l'évènement : « RPM »

Structure du corps de l'évènement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Valeur de plaque minéralogique « X »	« X » caractères	Alphanumérique	

Dans le cas d'une lecture correcte de plaque la borne envoie le No d'immatriculation tel qu'il est retransmis par la camera: par exemple pour les cameras Eltec "0015RPM00083638VW26 "

5.5.7 Évènement spécifique - EVE

Code de l'évènement : « EVE »

Structure du corps de l'évènement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Texte lié à l'évènement « X »	« X » caractères	Alphanumérique	

Un évènement spécifique peut être utilisé pour gérer des évènements extérieurs autres que ceux prévus en standard.

5.5.8 Watch Dog - WDG

Code de l'évènement : « WDG »

Structure du corps de l'évènement envoyé: Néant (pas de corps)

0003WDG

Code réponse dans l'entête : « WDG »

Structure du corps de la réponse du Host : Néant (pas de corps)

0003WDG

5.5.9 Evènement changement d'état des contacts d'entrée - CCE

Code de l'évènement : «CCE»

Structure du corps de l'évènement envoyé :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Etat des changements d'état des contacts des entrées TOR (16 entrées)	16 caractères	Chaine de caractère	Chaque état est représenté par une valeur '0' si passage de 1 à 0 ou '1' si passage de 0 à 1 ou '2' si inexistant ou '3' si défaut ou '9' inchangé

EX: '0019CCEabcdefghijklmnop'

a représente l'état de changement de l'entrée No 1
p représente l'état de changement de l'entrée No 16

EX: '0019CCE09999999999999999'

L'entrée 1 est passée de l'état 1 à l'état 0

EX: '0019CCE91999999999999999'

L'entrée 2 est passée de l'état 0 à l'état 1

EX: '0019CCE99399999999999999'

L'entrée 3 est passée de l'état fonctionnement correct à l'état défaut

5.5.10 Evènement statut imprimante - STICode de l'évènement : « **STI** »**Structure du corps de l'évènement envoyé :**

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la chaîne	4 caractères	Numérique	
Data statut .	4 caractères	Numérique	- 0 : imprimante prête - 1 : presque plus de papier - 2 : plus de papier - 3 : défaut imprimante - 4 : imprimante pas prête(ticket en attente non pris). - 5 : pas d'imprimante - 6: imprimante éteinte - 7: erreur inconnue

L'évènement STI est envoyé:

- sur changement d'état de l'imprimante
- et périodiquement suivant un temps paramétrable lors de la configuration de la borne.

5.5.11 Evènement statut dosage - STDCode de l'évènement : « **STD** »

Voir chapitre "Commandes pour le chargement automatisé".

5.5.12 Evènement coupure secteur - STPCode de l'évènement : « **STP** »

(Cet évènement n'est utilisé que pour le CA 400 SA.)

Structure du corps de l'évènement envoyé: Néant (pas de corps)0003**STP**

5.5.13 Evènement touche enfoncée - TOU

Code de l'évènement : «TOU»

Structure du corps de l'évènement envoyé :

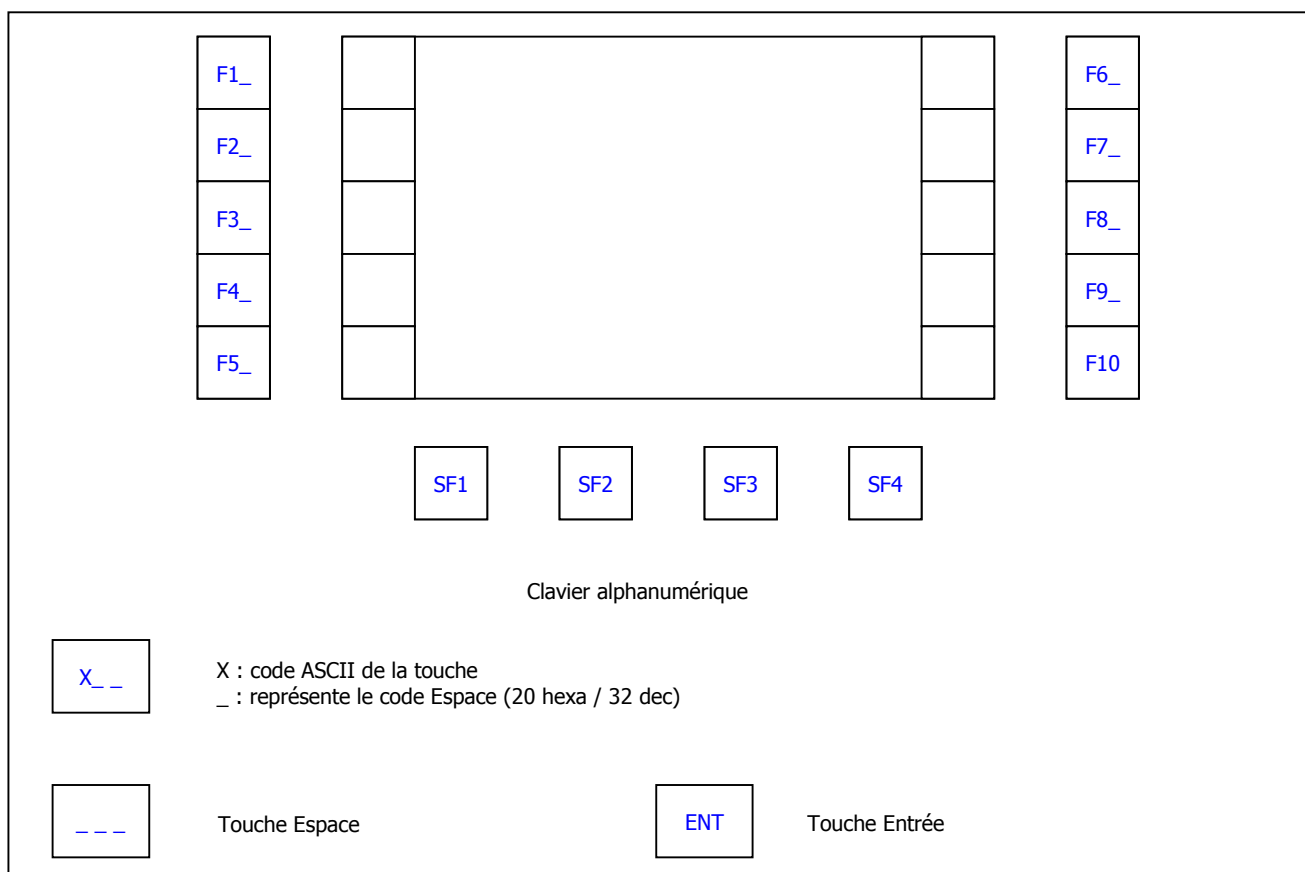
Désignation	Taille	Type	Commentaires
Code de la touche	3 caractères	AlphaNumérique	Valeur de la touche complétée par des espaces à concurrence de 3 caractères

Si vous êtes abonné à l'évènement TOU (voir commande FIL), et en dehors d'une fonction de saisie (Commande SCC, SVN , AIB ou AFL) la BI400 envoie un évènement TOU lorsqu'une touche est enfoncée.

Exemples

```
'0006TOUSF1' (SF1 ... SF4)
'0006TOUA ' ('A' ... 'Z')
'0006TOUF1 ' ('F1 ' ... 'F10')
```

Codes du clavier BI400



6 Commandes pour le chargement/déchargement automatisé

Le dosage automatique gère:

- le pilotage de 2 sorties: Grand débit, Petit débit
- la lecture d'une entrée TOR: autorisation de chargement

Liste des commandes

Commande	Code cmd	Déclenche un événement	Commentaires
Chargement consigne dosage	CON	Oui	
Commande Action Dosage	ACD	Non	Démarre, suspend un cycle de dosage
Demande Statut dosage	STD	Oui	Indique l'état de progression du cycle

Liste des événements

Événement	Code EVT	Commentaires
Statut dosage	STD	Indique un changement d'état de dosage.

6.1 Chargement consigne dosage - CON

Code commande : « CON »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Chargement/Déchargement	1 caractère	caractère	"C" = chargement "D" = Déchargement
Mode Brut/Net (en mode chargement)	1 caractère	caractère	"B" = chargement Brut "N" = chargement Net
Complément automatique	1 caractère	caractère	"0" = Non "1" = Oui
Consigne dosage	10 caractères	Alphanumérique	format poids.
Consigne Ralentissement	10 caractères	Alphanumérique	format poids.
Consigne Colonne de chute	10 caractères	Alphanumérique	format poids.
Débit minimum	10 caractères	Alphanumérique	Format poids pour 1 minute (ignoré si nul)
Temps de retard pour test du débit	4 caractères	Numérique	En secondes
Tolérance Plus	10 caractères	Alphanumérique	format poids. (non testé si nul)
Tolérance Moins	10 caractères	Alphanumérique	format poids. (non testé si nul)
Temps d'attente écoulement produit avant fin de cycle	4 caractères	Numérique	En secondes

Nota: Cette commande permet de télécharger des consignes de dosage dans la borne. Le lancement du dosage doit être réalisé par la commande ACD. **Le téléchargement des consignes ne peut être réalisé que si l'état du cycle ("STD") est égal à "0000" ou "0001" (système libre) sinon l'I400 envoie un événement CAN (commande non réalisable).**

Structure du corps de l'événement renvoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Compte rendu commande	4 caractères	Numérique	Voir ci-dessous

"0000" = Correct, prêt à doser ; l'état cycle passe (ou reste) à l'état "**STD 0001**" = Système libre consigne chargée.

"0001" = Erreur Poids Brut + consigne > portée bascule (chargement risque de débordement) ou Consigne > = Brut (déchargement risque manque matière)

Nota: le cycle passe à l'état "**STD 0000**"

"0002" = Erreur car système non libre (état cycle différent de "**STD 0000**" = Système libre pas de consigne chargée ou "**STD 0001**" = Système libre consigne chargée).

"0003" = Erreur Colonne de chute > consigne nette

Nota: le cycle passe à l'état "**STD 0000**"

"0004" = Erreur consigne nulle

Nota: le cycle passe à l'état "**STD 0000**"

"0005" = erreurs de syntaxe:

- Chargement/Déchargement différent de 'C' ou 'D'
- Complément automatique différent de '0' ou '1'
- Mode Brut/net différent de 'B' ou 'N'

Nota: le cycle passe à l'état "**STD 0000**"

"0006" = défaut de la mesure (le poids n'est pas valide)

Nota: le cycle passe à l'état "**STD 0000**"

"0007" = si mode chargement, et si le pont n'est pas chargé au moment de l'envoi de la consigne (poids inférieur au seuil pont libre)

Nota: le cycle passe à l'état "**STD 0000**"

6.2 Action dosage - ACD

Code commande : « ACD »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Code action	4 caractères	Numérique	Voir ci dessous

"0001" = (re)démarrage dosage

Cette commande permet de **démarrer un cycle** (si l'état du cycle est égal à "0001" = Système libre consigne chargée)

ou **redémarrer un cycle suspendu** (si l'état du cycle est égal à "0010" = Cycle suspendu)

ou **acquitter un défaut débit** (si l'état du cycle est égal à "0020" = défaut débit)

ou **acquitter un défaut tarage** (si l'état du cycle est égal à "0023" = défaut tarage)

Dans le cas des défauts débit et tarage, le cycle est redémarré à l'étape courante.

Dans les autres cas, l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable)

"0002" = Suspension de dosage

Le cycle passe à l'état "0010" = Cycle suspendu

Si le cycle n'est pas en cours, l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable)

"0003" = Arrêt dosage : est réalisable pendant les états de cycle :

"0010" = Cycle suspendu.

"0003" = dosage en grand débit

"0004" = dosage en petit débit

"0023" = défaut tarage

Dans les autres cas, l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable).

Le cycle passe à l'état "0000" = Système libre pas de consigne chargée

"0004" = Validation fin de (dé)chargement correcte (STD 0008), hors tolérance (STD 0020/0021), défaut stabilité (STD 0024), défaut Hors gamme (STD 0025), défaut pont libre (STD 0026)

Le cycle passe à l'état "0000" = Système libre pas de consigne chargée

Si le cycle n'est pas dans l'état "Fin de cycle", l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable)

Nota: Cette commande n'est pas suivie de l'envoi d'une réponse. En effet toute action provoque un changement de l'état du cycle qui sera lu soit par la commande STD, soit par l'envoi automatiquement de l'évènement STD si la borne est abonnée à cet évènement par la commande FIL.

Pendant le dosage, si un répéteur est connecté à la BI400, le poids affiché sur le répéteur correspondra à celui choisi par la commande "CAR", à savoir:

"B" = poids brut

"N" = poids net

"R" = restant à doser (évoluant de la consigne jusqu'à la valeur 0).

6.3 Demande statut dosage - STD

Code commande : « STD »

Structure du corps de la commande : Néant (pas de corps)

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut Dosage	4 caractères	Numérique	Voir ci-dessous

"0000" = Système libre pas de consigne chargée

"0001" = Système libre consigne chargée

"0002" = Tarage bascule

"0003" = dosage en grand débit

"0004" = dosage en petit débit

"0005" = écoulement produit (temporisation écoulement)

"0007" = Attente stabilité fin de cycle

"0008" = Fin de cycle correcte (validé par ACT 0004 → Fin de cycle)

"0009" = Attente entrée autorisation (dé)chargement à l'état haut

"0010" = Cycle suspendu (ACT 0001 → Continuation cycle / ACT 0003 → Arrêt Cycle)

"0020" = Défaut débit (acquitté par ACT 0001 → Continuation cycle / ACT 0003 → Arrêt Cycle)

"0021" = Fin de cycle hors tolérance moins (acquitté par ACT 0004 → Fin de cycle)

"0022" = Fin de cycle hors tolérance plus (acquitté par ACT 0004 → Fin de cycle)

"0023" = défaut tarage : temps de tarage > 20s (acquitté par ACT 0001 → Continuation cycle / ACT 0003 → Arrêt Cycle)

"0024" = défaut stabilité fin de cycle: temps de stabilité > 20s (acquitté par ACT 0004 → Fin de cycle)

"0025" = défaut Hors gamme poids (acquitté par ACT 0004 → Fin de cycle)

"0026" = défaut pont libre (Pont déchargé pendant chargement, acquitté par ACT 0004 → Fin de cycle)

Nota: l'évènement "STD" est envoyé automatiquement (sans requête) si la borne est abonnée à cet évènement par la commande FIL.

A sa mise sous tension, la borne passe en étape "0000" = Système libre pas de consigne chargée.

7 Commandes affichage sur répéteur et afficheur

Liste des commandes

Commande	Code cmd	Déclenche un événement	Commentaires
Configuration affichage	CAR	Non	
Afficher message répéteur	AFR	Non	Affichage de poids sur répéteur supportant le protocole A+ .
Afficher message Afficheur	AFF	Non	Affichage de texte libre sur différents afficheurs et répéteurs
Afficher message afficheur Saturne	SAT	Non	Affichage de message sur afficheur GBC modèle Saturne

7.1 Configurer affichage répéteur - CAR

Code commande : « CAR »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Donnée Affichage répéteur	1	caractère	"B" = poids brut "N" = poids net "R" = restant à doser (uniquement pour chargement / déchargement) "L" = Libre

7.2 Afficher message répéteur - AFR

Code commande : « AFR »

Affichage de poids sur les répéteurs supportant le protocole A+ (D200, D570 , SIEBERT 100 et 150mm avec programme A+)

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la donnée à afficher « X »	4 caractères	Numérique	
Donnée à afficher	« X » caractères	Alphanumérique format poids	10 caractères si un seul répéteur ou 14 caractères si plusieurs répéteurs affichant des données différentes.

Cette commande est opérationnelle

- si l'on a sélectionné protocole MAITRE A
- si l'on a configuré le mode "PILOTE par PC" **ou** si la commande CAR a été envoyée précédemment avec l'attribut "L" pour affichage libre.

Deux cas de figure pour la gestion des répéteurs

- La BI400 est connectée à un ou plusieurs répéteurs devant **afficher la même donnée**.

Les répéteurs sont configurés avec un **numéro d'esclave égal à 0** (pas de gestion de No d'esclave).

Voici la trame utilisée pour afficher les données:

0017AFR0010nnnnnnnnnn

n..n représente le poids à afficher (10 caractères format poids)

- La BI400 est connectée à plusieurs répéteurs devant **afficher des données différentes**. Les répéteurs sont configurés avec un **numéro d'esclave égal à 1 ou 2** (gestion du No d'esclave).

Voici la trame utilisée pour afficher les données:

0021AFR0014|xx|nnnnnnnnnn

xx représente le numéro d'esclave de l'afficheur (01 ou 02)

| représente le caractère pipe (code 124 , 7Ch)

n..n représente le poids à afficher

7.3 Afficher message afficheur - PA

Code commande : « AFF »

La commande s'adapte automatiquement au protocole de l'afficheur paramétré .

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Longueur de la donnée à afficher + 2 « X »	4 caractères	Numérique	Taille Texte + Taille No d'esclave+ Taille No de ligne
No d'esclave	1 caractère	Numérique	De 0 à 2
No de ligne d'affichage	1 caractère	Numérique	De 1 à 4
Donnée à afficher	« X » caractères	Alphanumérique	De 1 à 40 caractères

- Afficheur PA16 1 ligne de 16 caractères

No d'esclave est égal à 0

No de ligne : Toujours 1

Nb de caractères: 16

- Afficheur SIEBERT Protocole STX-ETX (capacité afficheur variable à déclarer dans la configuration)

No d'esclave est égal à 0 , 1 ou 2

No de ligne : toujours égal à 1

Nb de caractères: de 1 à 40. Si la taille des données est supérieure à la capacité de l'afficheur, un défilement de l'affichage est réalisé par l'afficheur.

Exemple:

0020AFR001301HELLO_WORLD

Affichage du texte de 11 caractères "HELLO_WORLD" sur la ligne 1 de l'afficheur No 0

- Répétiteur PRECIA avec protocole IND1

Le protocole IND1, contrairement au protocole maître A, permet d'afficher des caractères Alphanumériques (attention certains caractères ne peuvent pas être représentés).

No d'esclave est égal à 0, 1 ou 2

No de ligne : toujours égal à 1

Nb de caractères: de 1 à 40. Si la taille des données est supérieure à 5, un défilement de l'affichage est réalisé par l'afficheur.

7.4 Afficher message sur afficheur Saturne - SAT

L'afficheur Saturne de marque GBC dispose de 4 lignes de 16 caractères.

Code commande : « SAT »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de ligne	1 caractères	Numérique	L'afficheur saturne gère 4 lignes d'affichage
Donnée à afficher	19 caractères	Alphanumérique	Seules les 16 premiers caractères sont utilisés .

Ex : 0023SAT2hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

PRECIA MOLEN		CARRIERE DE PRIVAS	
N° IMMAT TRACTEUR	1234	ABC	13
N° IMMAT REMORQUE	4567	DEF	13
P.T.A.C / POIDS NET	40 . 500 / 28 . 900	T	
CLIENT	FACEMI		
CHANTIER	PLAN DE CAMPAGNE		
PRODUIT	8 / 4 SC RECOMPOSE		
POSTE CHARGEMENT	CHGT AUTOM N° 2		

7.5 Afficher message sur afficheur PA3 – PA3³

L'afficheur dispose d'une 1 ligne de 16 caractères.

Code commande : « PA3»

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Donnée à afficher	16 caractères	Alphanumérique	

Ex : 0019PA3nnnnnnnnnnnnnnnnnn



³ à partir de la release A33

8 Commandes pour le pesage dynamique

En pesage dynamique, la borne gère des indicateurs de poids I400 BS. L'indicateur I400 BS peut gérer de manière exclusive plusieurs voies de mesure sur un poste comportant des extracteurs de débit différent, ou des doubles extracteurs alimentés par deux silos permettant de recharger alternativement les silos sans arrêter les chargements.

Nota: BS signifie Belt Scale

Liste des commandes

Commande	Code cmd	Déclenche un événement	Commentaires
Sélection de voie	SEL	Oui	Permet de choisir la voie de pesage de l'I400 BS
Mise à zéro dynamique	RZD	Oui	Remise à zéro de l'instrument en dynamique
Lecture de poids/Débit courant	PBC	Oui	Renvoie poids chargé, Global, débit et No de voie en cours
Demande de DSD	PBD	Oui	Renvoie poids chargé enregistré dans le DSD, et le No de DSD
Chargement consigne dynamise	COD	Oui	
Chargement consigne dynamise en brut	CO2	Oui	
Commande Action Dosage	ACD	Non	Démarre, suspend et stoppe un cycle de dosage
Demande Statut dosage	STD	Oui	Indique l'état de progression du cycle

Liste des événements

Événement	Code EVT	Commentaires
Statut dosage	STD	Indique un changement d'état de dosage.

8.1 Sélection de voie - SEL

Code commande : «SEL»

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de la voie sélectionnée	4 caractères	Numérique	De 1 à 2

Exemple: '0007SEL0002'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Voie en cours	4 caractères	Numérique	Voie demandée

Exemples: '0007SEL0002'

En cas d'impossibilité de réaliser le changement de voie, le système envoie **un événement "CAN"** : impossibilité d'effectuer la commande.

8.2 Lecture poids / débit courant - PBC

Code commande : «PBC»

Nota: les informations renvoyées correspondront à celles de la voie sélectionnée (commande SEL).

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Exemple: '0003PBC'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de voie	4 caractères	Numérique	No de 1 à 8. voie en cours
Statut voie	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut mesure « G » : Hors gamme « M » : peseur en marche « A » : Peseur à l'arrêt
Poids chargé	10 caractères	Alphanumérique	Présélection en 'kg' ou 't'
Compteur Total	10 caractères	Alphanumérique	Global en 'kg' ou 't'
Débit	10 caractères	Alphanumérique	Débit en 'kg'/h ou 't'/h

L'unité de débit kg/h est représentées par 2 caractères 'kg'

L'unité de débit t/h est représentées par 2 caractères 't'

En cas de défaut mesure, les 3 valeurs sont nulles

Exemple:

'0038PBC0001M00020000kg07000000kg00800000kg'

Ou dans le cas de poids ou débit comportant des décimales:

'0038PBC0001M000200.5t 000750.0t 000150.5t '

Nota 1: le point décimal est représenté par le caractère point '.'

Nota 2: le débit peut être négatif

Nota 3: en cas de défaut communication avec l'I400 BS, le système envoie **un évènement "CAN"** : impossibilité d'effectuer la commande.

8.3 Acquisition poids enregistré dans DSD - PBD

Code commande : «PBD»

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Exemple: '0003PBD'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de voie	4 caractères	Numérique	No de 1 à 8
Statut voie	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut mesure « G » : Hors gamme « M » : peseur en marche « A » : Peseur à l'arrêt
Poids chargé mémorisé dans le DSD	10 caractères	Alphanumérique	Présélection en 'kg' ou 't'
Compteur Total	10 caractères	Alphanumérique	Global en 'kg' ou 't'
Débit	10 caractères	Alphanumérique	Débit en 'kg'/h ou 't'/h
No DSD	6 caractères	Numérique	Valeur Nulle si enregistrement DSD non possible

L'unité de débit kg/h est représentées par 2 caractères 'kg'

L'unité de débit t/h est représentées par 2 caractères 't'

En cas de défaut mesure, les 3 valeurs sont nulles

Exemple :

'0044PBD0001A00020000kg07000000kg00800000kg000012'

'0044PBD0001A000200.5t 000750.0t 000150.5t 000013'

Nota 1: le débit peut être négatif

Nota 2: en cas de défaut communication avec l'I400 BS, le système envoie **un évènement "CAN"** : impossibilité d'effectuer la commande.

8.4 Mise à zéro dynamique - RZD

Commande non gérée mais déjà définie

Code commande : « RZD »

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Exemple: '0003RZD'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No de voie	4 caractères	Numérique	No de 1 à 8
Statut voie	1 caractère	Caractère	« D » : Défaut mesure « C » : Défaut communication avec I400 BS « G » : Hors gamme « M » : peseur en marche « A » : Peseur à l'arrêt
Poids chargé	10 caractères	Alphanumérique	Présélection en 'kg' ou 't'
Compteur Total	10 caractères	Alphanumérique	Global en 'kg' ou 't'
Débit	10 caractères	Alphanumérique	Débit en 'kg/h' ou 't/h'

Exemple:

'0038RZD0001M00000000kg07240000kg00000040kg'

NOTA 1: en cas d'impossibilité de faire une mise à ZERO (Communication impossible avec I400 BS ou défaut mesure), le système envoie un événement "CAN" : impossibilité d'effectuer la commande .

NOTA 2: le temps d'exécution d'une mise à Zéro dynamique peut être long (jusqu'à 1 minute pour des bandes de grande longueur)

Nota 3: le débit peut être négatif

8.5 Chargement consigne dosage dynamique - COD

Code commande : « COD »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No extracteur	4 caractères	Numérique	De 0001 à 0008
No de coefficient matière	4 caractères	Numérique	De 0001 à 0004
Consigne dosage	10 caractères	Alphanumérique	format poids.

Le choix de l'extracteur et du Coefficient matière ne sont pas gérés car il augmentait considérablement le temps de traitement de la commande. Les chargements seront réalisés sur l'extracteur No 1 suivant le coefficient matière No 1.

Nota: Cette commande permet de télécharger des consignes de dosage dans la borne. Le lancement du dosage doit être réalisé par la commande ACD. **Le téléchargement des consignes ne peut être réalisé que si l'état du cycle ("STD") est égal à "0000" ou "0001" (système libre) sinon l'I400 envoie un événement CAN (commande non réalisable).**

Nota : en cas de défaut communication avec l'I400 BS, le système envoie **un événement "CAN"** : impossibilité d'effectuer la commande.

Structure du corps de l'événement renvoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Compte rendu commande	4 caractères	Numérique	Voir ci-dessous

"0000" = Correct, prêt à doser ; l'état cycle passe (ou reste) à l'état **"STD 0001"** = Système libre consigne chargée.

"0002" = Erreur car système non libre (état cycle différent de **"STD 0000"** = Système libre pas de consigne chargée ou **"STD 0001"** = Système libre consigne chargée).

"0004" = Erreur consigne nulle

Nota: le cycle passe à l'état **"STD 0000"**

"0005" = erreurs de syntaxe:

- No d'extraction non compris entre 1 et 8
- No de Coefficient de correction non compris entre 1 et 4

Nota: le cycle passe à l'état **"STD 0000"**

"0006" = défaut de la mesure

Nota: le cycle passe à l'état **"STD 0000"**

"0008" = défaut communication entre BI400 et indicateur I400 BS

Nota: le cycle passe à l'état **"STD 0000"**

8.6 Chargement consigne dosage dynamique Brut – CO2

Code commande : « CO2 »

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No extracteur	4 caractères	Numérique	De 0001 à 0008
No de coefficient matière	4 caractères	Numérique	De 0001 à 0004
Consigne dosage Net	10 caractères	Alphanumérique	format poids.
Consigne dosage Brut	10 caractères	Alphanumérique	format poids.

Fonctionnement identique à la commande COD, hormis le fait que le chargement débute en dynamique (jusqu'à l'obtention du poids Net) et se termine en petit débit en pesage statique sur un pont bascule (jusqu'à l'obtention du poids Brut).

Un nouvelle valeur de statut Dosage (0005) est créé pour indiquer que le système fonctionne en pesage statique et en petit débit.

Structure du corps de l'événement renvoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Compte rendu commande	4 caractères	Numérique	Voir ci-dessous

"0000" = Correct, prêt à doser ; l'état cycle passe (ou reste) à l'état "STD 0001" = Système libre consigne chargée.

"0002" = Erreur car système non libre (état cycle différent de "STD 0000" = Système libre pas de consigne chargée ou "STD 0001" = Système libre consigne chargée).

"0004" = Erreur consigne nulle

Nota: le cycle passe à l'état "STD 0000"

"0005" = erreurs de syntaxe:

- No d'extraction non compris entre 1 et 8
- No de Coefficient de correction non compris entre 1 et 4

Nota: le cycle passe à l'état "STD 0000"

"0006" = défaut de la mesure

Nota: le cycle passe à l'état "STD 0000"

"0008" = défaut communication entre BI400 et indicateur I400 BS

Nota: le cycle passe à l'état "STD 0000"

8.7 Action dosage - ACD

Code commande : « ACD », fonctionnement identique au pesage statique avec des valeurs en moins.

Structure du corps de la commande:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Code action	4 caractères	Numérique	Voir ci dessous

"0001" = (re)démarrage dosage

Cette commande permet de **démarrer un cycle** (si l'état du cycle est égal à "0001" = Système libre consigne chargée)

ou **redémarrer un cycle suspendu** (si l'état du cycle est égal à "0010" = Cycle suspendu)

Dans les autres cas, l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable)

"0002" = Suspension de dosage

Le cycle passe à l'état "0010" = Cycle suspendu

Si le cycle n'est pas en cours, l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable)

"0003" = Arrêt dosage : est réalisable pendant les états de cycle :

"0010" = Cycle suspendu.

"0003" = dosage en cours

Dans les autres cas, l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable).

Le cycle passe à l'état "0000" = Système libre pas de consigne chargée

"0004" = Validation fin de (dé)chargement correcte (STD 0008)

Le cycle passe à l'état "0000" = Système libre pas de consigne chargée

Si le cycle n'est pas dans l'état "Fin de cycle", l'I400 envoie un évènement CAN (commande non réalisable)

Nota: Cette commande n'est pas suivie de l'envoi d'une réponse. En effet toute action provoque un changement de l'état du cycle qui sera lu soit par la commande STD, soit par l'envoi automatiquement de l'évènement STD si la borne est abonnée à cet évènement par la commande FIL.

Nota : en cas de défaut communication avec l'I400 BS, le système envoie **un évènement "CAN"** : impossibilité d'effectuer la commande.

8.8 Demande statut dosage (dynamique) - STD

Code commande : « STD » . Fonctionnement identique au pesage statique avec des états en moins.

Structure du corps de la commande: Néant (pas de corps)

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Statut Dosage	4 caractères	Numérique	Voir ci-dessous

"0000" = Système libre pas de consigne chargée

"0001" = Système libre consigne chargée

"0002" = Zéro bascule (dans le cas où la présélection débute par un Zéro bascule)

"0003" = dosage en cours en pesage dynamique (en grand débit)

"0005" = dosage en cours en pesage Statique (en petit débit)

"0004" = terminaison du cycle (vidange bande ou évacuation queue de bande en pesage dynamique , erreur de jetée en pesage statique)

"0008" = Fin de cycle correcte (validé par ACD 0004 → Fin de cycle)

"0010" = Cycle suspendu (ACD 0001 → Continuation cycle / ACD 0003 → Arrêt Cycle)

"0020" = Défaut débit (acquitté par ACT 0001 → Continuation cycle / ACT 0003 → Arrêt Cycle)

Nota: l'évènement "STD" est envoyé automatiquement (sans requête) si la borne est abonnée à cet évènement par la commande FIL.

A sa mise sous tension, la borne passe en étape "0000" = Système libre pas de consigne chargée.

9 Communication Profibus⁴

L'objectif est de disposer d'une table Profibus en lecture/écriture adressable par le PC. On dispose de commandes de lecture/écriture par mot ou global.

9.1 La table

Les mots sont sur 32 bits, valeur binaire signée sur 2 mots (4 octets) de 2147483648 à +2147483647. -

La table se compose en entrée de 10 mots et en en sortie de 14 mots.

Les 4 premiers mots en sortie, qui sont renseignés directement par le I400 si la liaison profibus a été paramétrée, sont :

- le poids brut,
- la tare,
- le poids net,
- le status.

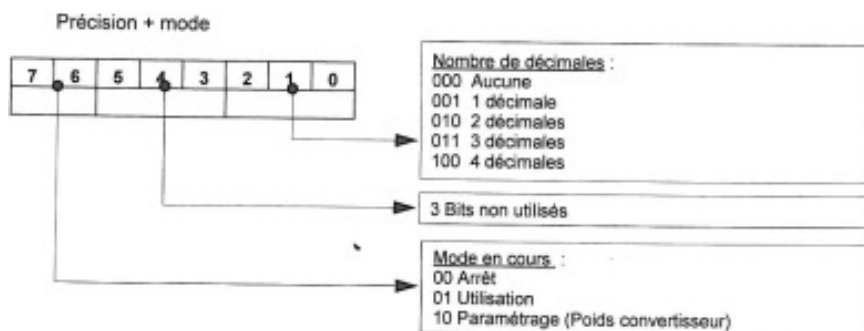
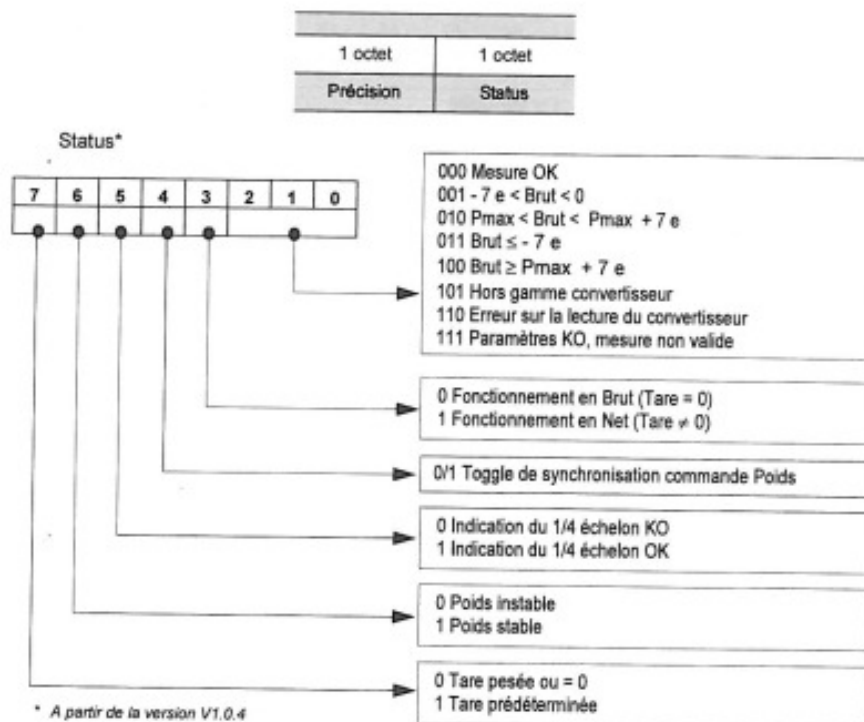
⁴ en place depuis la release A43

Format du status (les 16 bits de poids forts sont mis à zéro)

 Le status doit être analysé avant de prendre en compte un poids.

Détail définition du STATUS Pesage :

Précision (8 premiers bits) et ETAT (8 derniers bits)



9.4 Lecture Profibus d'un mot - LPM

Code commande : «LPM»

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No du mot	2 caractères	Numérique	De « 01 » à « 10 »

Exemple: '0005LPM02'

Structure du corps de l'événement envoyé:

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No du mot	2 caractères	numérique	De « 01 » à « 10 »
Contenu du mot	10 caractères	Alphanumérique	

Example:

```
'0015LPM02      -500'
```

Nota: Les valeurs transmises ou lues sont des entiers signés donc il est nécessaire de gérer le signe dans chaque élément de 10 caractères

9.5 Écriture Profibus global - EPG

Code commande : «EPG»

Nota: la commande écrit les 10 mots en sortie qui se situe après les 4 premiers mots gérés par le l400.

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
Table	100 caractères	Numérique	10 mots à partir du 4eme de la table

Example:

[illegible]

Structure du corps de l'événement envoyé:

'0003EPG'

Nota: Les valeurs transmises ou lues sont des entiers signés donc il est nécessaire de gérer le signe dans chaque élément de 10 caractères.

9.6 Écriture Profibus d'un mot - EPM

Code commande : «EPM»

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
No du mot	2 caractères	Numérique	De « 01 » à « 10 »
Contenu du mot	10 caractères	Numérique	

Exemple: '0015LPM02-500'

Structure du corps de l'événement envoyé:

'0003EPM'

Nota: Les valeurs transmises ou lues sont des entiers signés donc il est nécessaire de gérer le signe dans chaque élément de 10 caractères

10 Fonctionnement en mode réduit

La borne de pesage peut être amenée à fonctionner en mode réduit, c'est-à-dire sans communiquer avec un système hôte.

10.1 Passage en mode réduit

Le passage en mode réduit de la BI400 se fera sur la non réponse à des événements WatchDog pendant un temps paramétrable et si le **mode réduit automatique** est autorisé.

Il est aussi possible de déclencher volontairement le passage en mode réduit par la commande « CHM » même si le **mode réduit automatique** n'est pas autorisé.

10.2 Fonctionnement du mode réduit

Lorsque le véhicule se présente sur le pont bascule (poids supérieur au seuil minimum paramétré), la borne affiche le message « Présenter votre badge » ou « Saisir le numéro de badge » si le lecteur de badge n'est pas en service.

Le chauffeur passe son badge (Nota: il n'existe pas de fichier badges prévu dans la BI400, donc aucun contrôle de validité de badge ne peut être réalisé),
La borne effectue la prise de poids avec DSD, enregistre les données puis affiche le message « Impression ticket en cours ». Un ticket est imprimé :

< Raison sociale ligne 1 >	
< Raison sociale ligne 2 >	
< Raison sociale ligne 3 >	
< Raison sociale ligne 4 >	
< Raison sociale ligne 5 >	
Ticket de pesée borne <Identifiant> en mode autonome ou déconnecté	
Date : JJ/MM/AAAA	Heure : hh :mm :ss
Numéro de badge : XXXXXXXXXXXXX	
B : XXXXX kg	DSD :XXXXXXXXX
< Commentaire de fin de ticket >	

10.3 Commande changement de mode réduit/connecté/hors service - CHM

Commande	Code cmd	Déclenche un événement	Commentaires
Changement mode Connecté / Réduit	CHM	Non	En mode « C » connecté, la borne exécute toutes les commandes envoyées par le host. En mode « A » réduit, la borne reconnaît uniquement cette commande « Change mode » afin de pouvoir repasser en mode connecté. En mode « H » hors service, la borne reconnaît uniquement cette commande « Change mode » afin de pouvoir repasser en mode connecté.

Changement mode connecté / réduit / hors service

Code commande : «CHM»

Structure du corps de la commande :

Désignation	Taille	Type	Commentaires
« C » connecté ou « A » réduit ou « H » hors service	1 caractère	1 caractère	« C » = Connecté « A » = Réduit « H » = Hors service

Exemples:

0004CHMA

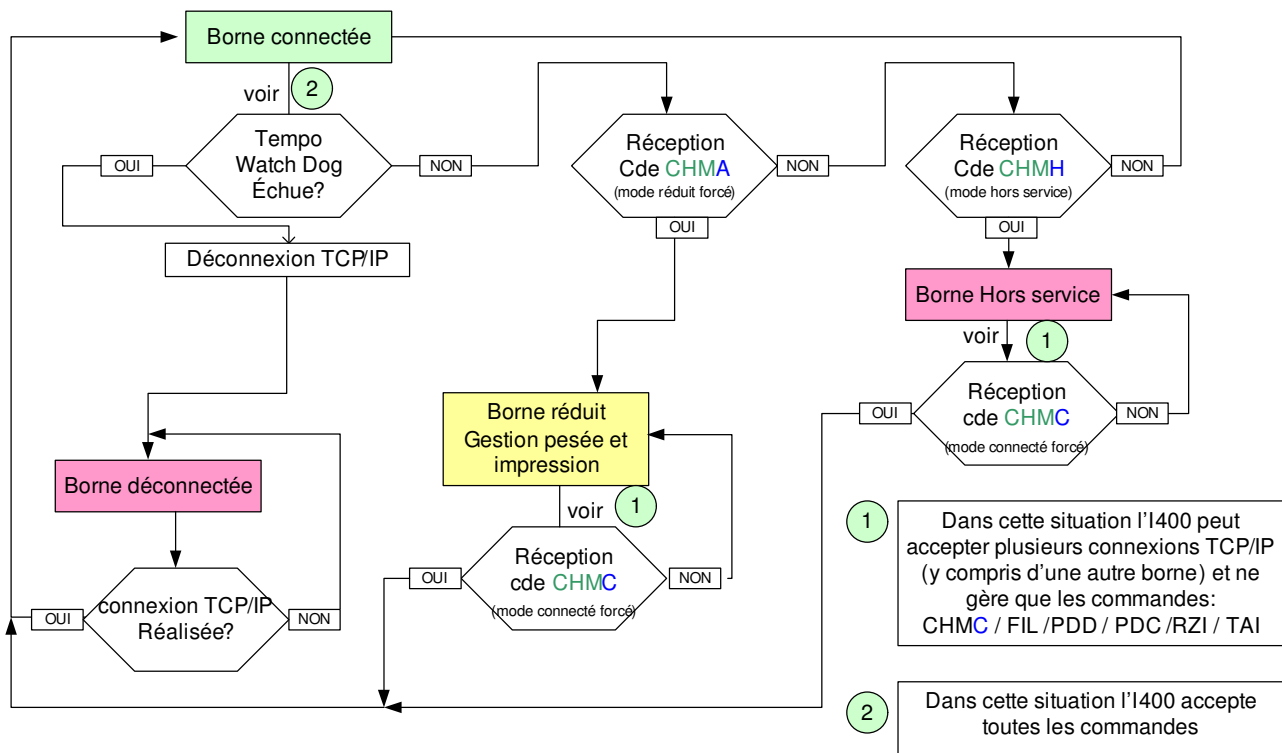
0004CHMC

0004CHMH

10.4 Organigrammes des changements d'états

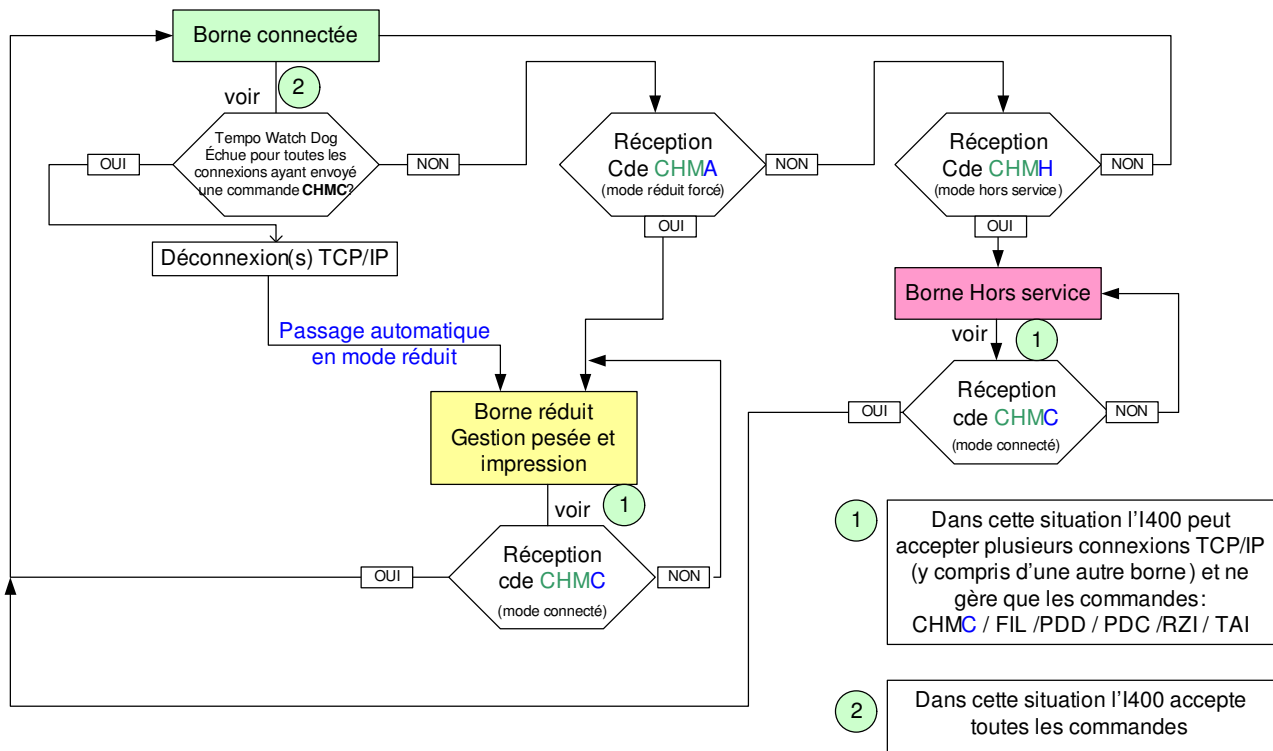
Changement d'état des bornes à partir du mode connecté

Mode réduit automatique non autorisé



Changement d'état des bornes à partir du mode connecté

Mode réduit automatique autorisé



Remarque sur les commandes gérées par la borne pendant le mode réduit

Si l'on autorise le pesage en mode réduit, lorsque le système maître ouvre une connexion avec la borne, cette dernière envoie des messages de watchdog mais **ne pourra prendre en compte que les commandes CHMC, FIL, PDD, PDC, RZI, TAI**. Elle ne répond à aucune autre commande et n'envoie pas de message d'erreur (CAN ou ERR).

Repassage en mode connecté par le système maître

Pour que l'application maître puisse reprendre la main sur la borne, il faut:

Envoyer une commande de changement de mode à la borne:

Données à envoyer
0004CHMC

Le paramètre de la commande 'C' correspond au passage en mode connecté.

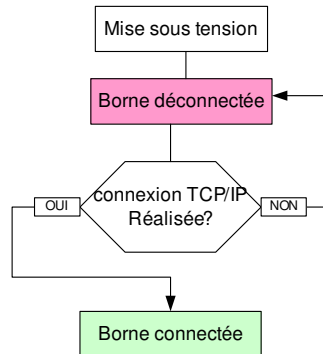
A partir de ce moment, la borne pourra répondre aux autres commandes **mais ne gèrera encore aucun évènement** (passage de badge , ...)

Pour vérifier le passage en mode connecté de la borne, il faut par exemple envoyer une commande de demande de No de version (Cde VER) qui doit générer une réponse de la borne:

Données à envoyer	Données reçues
0003VER	22/04/2009 14:13:27 : 0006VER167

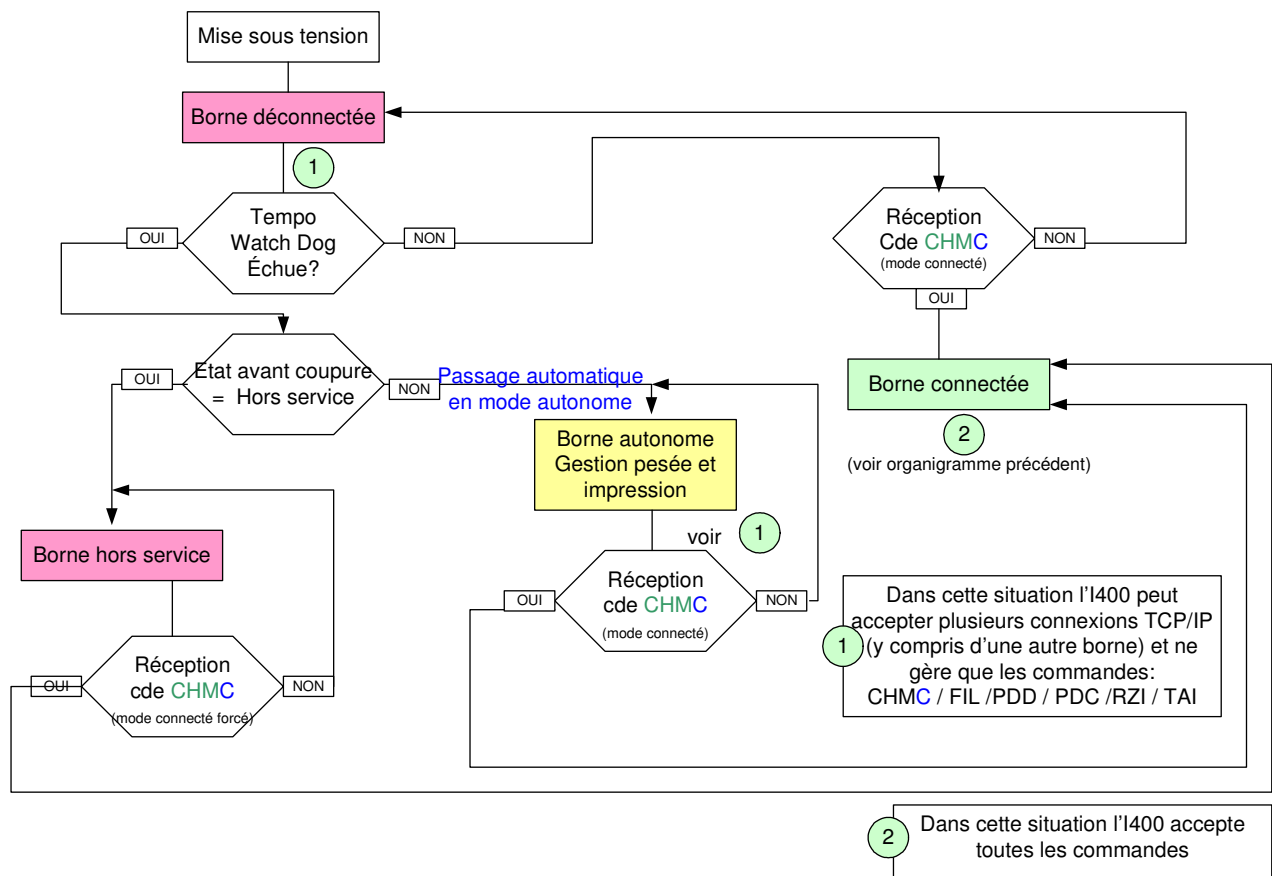
Changement d'état des bornes suite à coupure secteur

Mode réduit automatique non autorisé



Changement d'état des bornes suite à coupure secteur

Mode autonome automatique autorisé



Remarque: lors d'une coupure secteur, la borne reste en mode déconnecté pendant la temporisation de surveillance WatchDog tant qu'une connexion n'est pas réalisée par le système maître.

Ensuite la borne passe en mode Hors service uniquement si la borne était dans cet état au moment de la coupure secteur.



BP 106 - 07001 PRIVAS CEDEX - ☎ +33 (0) 475 664 600